සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි

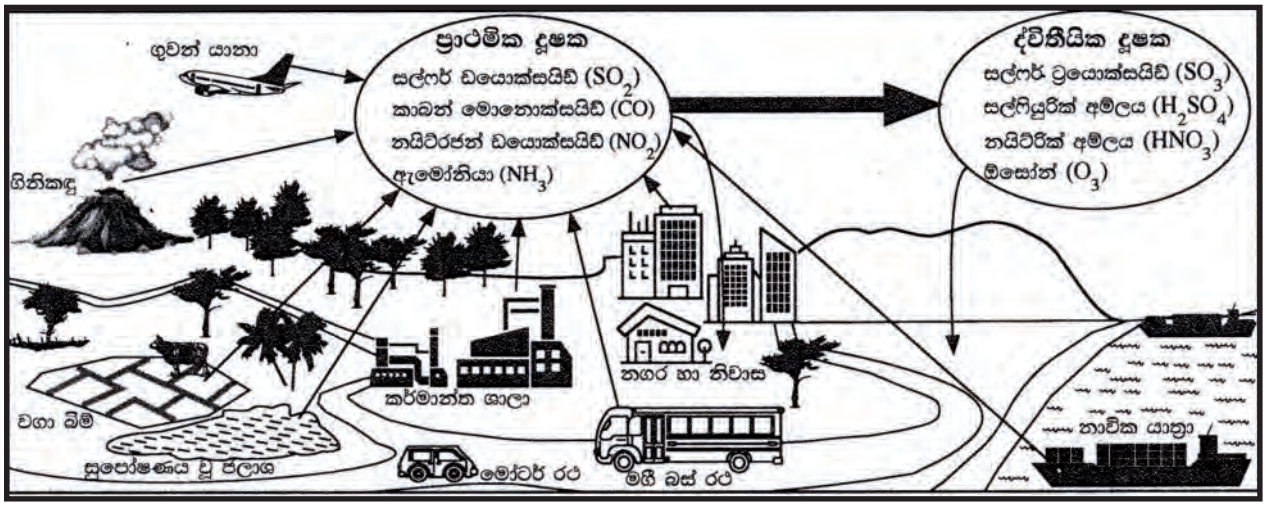
රහස්‍ය ලේඛනයකි

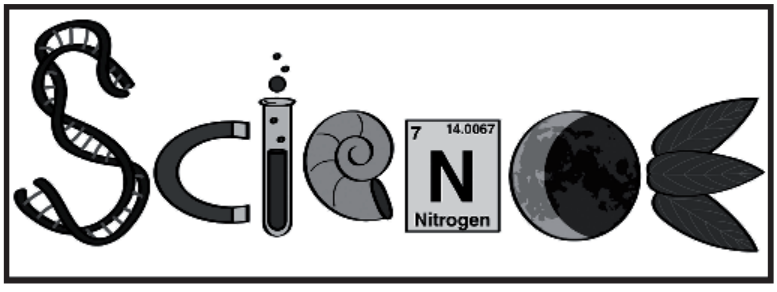
ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව

අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2020

34 - විද්‍යාව

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය





මෙය උත්තරපත්‍ර පරීක්ෂකවරුන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා සකස් කෙරිණි.
ප්‍රධාන පරීක්ෂක රැස්වීමේ දී ඉදිරිපත්වන අදහස් අනුව මෙහි වෙනස්කම් කරනු ලැබේ.

අවසන් සංශෝධන ඇතුළත් කළ යුතුව ඇත.

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව

අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2020

34 - විද්‍යාව

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

I පත්‍රය

ප්‍රශ්න සංඛ්‍යාව	=	**40**
එක් ප්‍රශ්නයක නිවැරදි පිළිතුර සඳහා ප්‍රදානය කෙරෙන ලකුණු ගණන	=	**2**
මුළු ලකුණු ගණන	=	**2** x **40** = **80**

II පත්‍රය

A කොටස

අනිවාර්ය ප්‍රශ්න 4කින් සමන්විත ය.

එක් ප්‍රශ්නයක නිවැරදි පිළිතුරු සියල්ල සඳහා ප්‍රදානය කෙරෙන ලකුණු ගණන	=	**15**
ප්‍රශ්න 4 සඳහා මුළු ලකුණු ගණන	=	**4** x **15** = **60**

B කොටස

ප්‍රශ්න 5කින් සමන්විත ය.

තෝරාගත් ප්‍රශ්න 3කට පමණක් පිළිතුරු සැපයිය යුතුය.

එක් ප්‍රශ්නයක නිවැරදි පිළිතුරු සියල්ල සඳහා ප්‍රදානය කෙරෙන ලකුණු ගණන	=	**20**
ප්‍රශ්න 3ක් සඳහා මුළු ලකුණු ගණන	=	**20** x **3** = **60**

I **පත්‍රය සඳහා ලකුණු ගණන**	=	**80**
II **පත්‍රය** A **හා** B **කොටස් 2ක සඳහා ලකුණු ගණන**	=	**120**
මුළු ලකුණු ගණන	=	**200**
අවසාන ලකුණු ගණන	=	**200** - **2** = **100**

අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2020
උත්තරපත්‍ර ලකුණු කිරීමේ පොදු ශිල්පීය ක්‍රම

උත්තරපත්‍ර ලකුණු කිරීමේ හා ලකුණු ලැයිස්තුවල ලකුණු සටහන් කිරීමේ සම්මත ක්‍රමය අනුගමනය කිරීම අනිවාර්යයෙන් ම කළ යුතුවේ. ඒ සඳහා පහත පරිදි කටයුතු කරන්න.

1. උත්තරපත්‍ර ලකුණු කිරීමට රතුපාට බෝල් පොයින්ට් පැනක් පාවිච්චි කරන්න.

2. සෑම උත්තරපත්‍රයක ම මුල් පිටුවේ සහකාර පරීක්ෂක සංකේත අංකය සටහන් කරන්න. ලකුණු සටහන් කිරීමේදී **පැහැදිලි ඉලක්කමෙන්** ලියන්න.

3. ඉලක්කම් ලිවීමේදී වැරදුණු අවස්ථාවක් වේ නම් එය පැහැදිලිව තනි ඉරකින් කපා හැර නැවත ලියා අත්සන යොදන්න.

4. එක් එක් ප්‍රශ්නයේ අනු කොටස්වල පිළිතුරු සඳහා හිමි ලකුණු ඒ ඒ කොටස අවසානයේ △ ක් තුළ ලියා දක්වන්න. අවසාන ලකුණු ප්‍රශ්න අංකයත් සමඟ □ ක් තුළ, භාග සංඛ්‍යාවක් ලෙස ඇතුළත් කරන්න. ලකුණු සටහන් කිරීම සඳහා පරීක්ෂකවරයාගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා ඇති තීරුව භාවිත කරන්න.

උදාහරණ : ප්‍රශ්න අංක 03

(i) .... √ △ 4/5

(ii) .... √ △ 3/5

(iii) .... √ △ 3/5

03 (i) $\frac{4}{5}$ + (ii) $\frac{3}{5}$ + (iii) $\frac{3}{5}$ = □ $\frac{10}{15}$

බහුවරණ උත්තරපත්‍ර

01. ලකුණු දීමේ පටිපාටිය අනුව නිවැරදි වරණ කවුළු පත්‍රයේ සටහන් කරන්න. එසේ ලකුණු කළ කවුළු බ්ලේඩ් තලයකින් කපා ඉවත් කරන්න. කවුළු පත්‍රය උත්තරපත්‍රය මත නිවැරදිව තබා ගත හැකි වන පරිදි විභාග අංක කොටුව හා නිවැරදි පිළිතුරු ගණන දැක්වෙන කොටුව ද කපා ඉවත් කරන්න. හරි පිළිතුරු හා වැරදි පිළිතුරු ලකුණු කළ හැකි වන පරිදි එක් එක් වරණ පේළිය අවසානයේ හිස් තීරයක් ද කපා ඉවත් කරන්න. **කපා ගත් කවුළු පත්‍රය ප්‍රධාන පරීක්ෂකවරයා ලවා අත්සන් යොදා අනුමත කර ගන්න.**

02. අනතුරුව උත්තරපත්‍ර හොඳින් පරීක්ෂා කර බලන්න. කිසියම් ප්‍රශ්නයකට එක් පිළිතුරකට වඩා ලකුණු කර ඇත්නම් හෝ එකම පිළිතුරක්වත් ලකුණු කර නැත්නම් හෝ වරණ කැපී යන පරිදි ඉරක් අඳින්න. ඇතැම් විට අයදුම්කරුවන් විසින් මුලින් ලකුණු කර ඇති පිළිතුරක් මකා වෙනත් පිළිතුරක් ලකුණු කර තිබෙන්නට පුළුවන. එසේ මකන ලද අවස්ථාවකදී පැහැදිලිව මකා නොමැති නම් මකන ලද වරණය මත ද ඉරක් අඳින්න.

03. කවුළු පත්‍රය උත්තරපත්‍රය මත නිවැරදිව තබන්න. නිවැරදි පිළිතුර ✓ ලකුණකින් ද, වැරදි පිළිතුර x ලකුණකින් ද ලකුණු කරන්න. නිවැරදි පිළිතුරු සංඛ්‍යාව ඒ ඒ වරණ තීරයට පහළින් ලියා දක්වන්න.

අනතුරුව එම සංඛ්‍යා එකතු කර මුළු නිවැරදි පිළිතුරු සංඛ්‍යාව අදාළ කොටුව තුළ ලියන්න. ලකුණු පරිවර්තනය කළ යුතු අවස්ථාවලදී පරිවර්තිත ලකුණු අදාළ කොටුව තුළ ලියන්න.

ව්‍යුහගත රචනා හා රචනා උත්තරපත්‍ර :

1. අයදුම්කරුවන් විසින් උත්තරපත්‍රයේ හිස්ව තබා ඇති පිටු හරහා රේඛාවක් ඇඳ කපා හරින්න. **වැරදී හෝ නුසුදුසු පිළිතුරු යටින් ඉරි අඳින්න. ලකුණු දිය හැකි ස්ථානවල හරි ලකුණු යෙදීමෙන් එය පෙන්වන්න.**

2. ලකුණු සටහන් කිරීමේදී ඕවර්ලන්ඩ් කඩදාසියේ දකුණු පස තීරය යොදා ගත යුතු වේ.

3. සෑම ප්‍රශ්නයකට ම දෙන මුළු ලකුණු උත්තරපත්‍රයේ මුල් පිටුවේ ඇති අදාළ කොටුව තුළ ප්‍රශ්න අංකය ඉදිරියෙන් **අංක දෙකකින් ලියා දක්වන්න.** ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දී ඇති උපදෙස් අනුව ප්‍රශ්න තෝරා ගැනීම කළ යුතුවේ. සියලු ම උත්තර ලකුණු කර ලකුණු මුල් පිටුවේ සටහන් කරන්න. ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දී ඇති උපදෙස්වලට පටහැනිව වැඩි ප්‍රශ්න ගණනකට පිළිතුරු ලියා ඇත්නම් අඩු ලකුණු සහිත පිළිතුරු කපා ඉවත් කරන්න.

4. පරීක්ෂාකාරීව මුළු ලකුණු ගණන එකතු කොට මුල් පිටුවේ නියමිත ස්ථානයේ ලියන්න. උත්තරපත්‍රයේ සෑම උත්තරයකටම දී ඇති ලකුණු ගණන උත්තරපත්‍රයේ පිටු පෙරළමින් නැවත එකතු කරන්න. එම ලකුණ ඔබ විසින් මුල් පිටුවේ එකතුව ලෙස සටහන් කර ඇති මුළු ලකුණට සමාන දැයි නැවත පරීක්ෂා කර බලන්න.

ලකුණු ලැයිස්තු සකස් කිරීම :

එක් පත්‍රයක් පමණක් ඇති විෂයන් හැර ඉතිරි සියලු ම විෂයන්හි අවසාන ලකුණු ඇගයීම් මණ්ඩලය තුළදී ගණනය කරනු නොලැබේ. එබැවින් එක් එක් පත්‍රයට අදාළ අවසාන ලකුණු වෙන වෙනම ලකුණු ලැයිස්තුවලට ඇතුළත් කළ යුතු ය. I පත්‍රයට අදාළ ලකුණු, ලකුණු ලැයිස්තුවේ "Total Marks" තීරුවේ **ඇතුළත් කර අකුරෙන් ද ලියන්න.** අදාළ විස්තර ලකුණු ඇතුළත් කිරීමෙන් අනතුරුව II පත්‍රයේ අවසාන ලකුණු, ලකුණු ලැයිස්තුවේ "Total Marks" තීරුවේ ඇතුළත් කරන්න. 43 චිත්‍ර විෂයයේ I, II හා III පත්‍රවලට අදාළ ලකුණු වෙන වෙනම ලකුණු ලැයිස්තුවල ඇතුළත් කර **අකුරෙන් ද ලිවිය යුතු වේ.**

21 - සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය, 22 - දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍යය යන විෂයන්හි I පත්‍රයේ ලකුණු ඇතුළත් කර අකුරෙන් ලිවිය යුතු ය. II හා III පත්‍රවල විස්තර ලකුණු ඇතුළත් කර ඒ ඒ පත්‍රයේ මුළු ලකුණු, ලකුණු ලැයිස්තුවට ඇතුළත් කළ යුතු ය.

සැ.යු :- සෑම විටම එක් එක් පත්‍රයට අදාළ මුළු ලකුණු පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් ලෙස ඇතුළත් කළ යුතු ය. කිසිදු අවස්ථාවක පත්‍රයේ අවසාන ලකුණු දශම සංඛ්‍යාවකින් හෝ භාග සංඛ්‍යාවකින් නොතැබිය යුතු ය.

***

I පත්‍රයේ අභිමතාර්ථ පිළිබඳ හැඳින්වීමක්

විද්‍යාව I ප්‍රශ්න පත්‍රය බහුවරණ 40කින් සමන්විත ය. ඒ සඳහා ලබා දෙන කාලය පැය එකකි. විෂය නිර්දේශයේ ඒකක වැඩි ප්‍රමාණයක් ආවරණය කරමින් ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කිරීම මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් අපේක්ෂා කෙරේ. ප්‍රධාන නිපුණතා හතරෙහි විෂය සන්ධාරය සඳහා වෙන් කරන ලද කාලය පදනම් කරගෙන ප්‍රශ්න සංඛ්‍යාව තීරණය කිරීම සිදු කෙරේ.

ප්‍රශ්න සැකසීමේ දී දැනුම, අවබෝධය හා භාවිතය වැනි සරල මානසික හැකියා කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමුකර ඇත. එමෙන්ම විශ්ලේෂණ, සංශ්ලේෂණය හා ඇගයීම වැනි ඉහළ මානසික හැකියා පිරික්සීම ද යම්තාක් දුරට සිදු කෙරේ. විෂය කරුණු පිළිබඳ නිවැරදි, නිරවුල් දැනුම විමසා බැලීම කෙරෙහි මෙහි දී අවධානය යොමු කර ඇත. ශිෂ්‍යයා තර්කානුකූල ව හා විචාරශීලී ව කටයුතු කරන්නේ දැයි මැන බැලීම ද මින් අපේක්ෂා කෙරේ.

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය - I පත්‍රය

පළමුවන පත්‍රය ලකුණු කිරීම සඳහා උපදෙස්

01. ලකුණු කිරීම සඳහා ඔබ පිළියෙල කර ගන්නා කවුළුපත ප්‍රධාන පරීක්ෂක ලවා සහතික කරවා ගන්න.

02. පළමුවෙන් ම උත්තර පත්‍රය පරීක්ෂා කර එක් එක් ප්‍රශ්නයක් සඳහා පිළිතුරු එකකට වඩා ලකුණු කර ඇත්නම් හෝ ලකුණු කර නැත්නම් හෝ වරණ හතරම කැපී යන සේ ඉරක් අඳින්න.

03. ඇතැම් විට අයදුම්කරුවන් විසින් මුලින් ලකුණු කර ඇති පිළිතුරක් කපා දමා වෙනත් පිළිතුරක් ලකුණු කර තිබෙන්නට පුළුවන. එවිට එම ඉතිරි කර ඇති කතිරය ඔහුගේ/ඇයගේ පිළිතුර ලෙස සලකා හරි හෝ වැරදි ලෙස ලකුණු කරන්න.

04. අපේක්ෂකයා ලකුණු කර ඇති පිළිතුරු මත හරි, වැරදි (√ , ×) ලකුණු නොදමන්න.

05. වරණ පේළි අග ඇති හිස් තීරය කවුළුවක් වන සේ කපා හැර එම තීරුවෙහි ම හරි හෝ වැරදි (√ / ×) බව දක්වන්න.

06. කවුළුපතක් යොදා ගන්නා විට නිවැරදි සීමාව ගැන විශේෂයෙන් පරිස්සම් වන්න.

07. එක් එක් තීරුවෙහි නිවැරදි උත්තර සංඛ්‍යාව පහළට එකතු කර ඒ ඒ තීරුවෙහි ම යටින් ලියා ඒවා එකතු කර නිවැරදි පිළිතුරු ගණන (×× ලෙස) දකුණු පස අදාළ කොටුව තුළ ලියන්න.

08. ලකුණු එකතු කිරීම, මුළු ලකුණ දෙවන පත්‍රයේ සටහන් කිරීම යන අවස්ථාවල දී බෙහෙවින් පරීක්ෂාකාරී වන්න. මෙහිදී නිවැරදි පිළිතුරු සංඛ්‍යාව 2 න් ගුණ කර II වන පත්‍රයේ ලකුණු තීරුවේ සටහන් කරන්න.

අරමුණු

1 පත්‍රය

ප්‍රශ්න අංකය	ඉගෙනුම් ඵල
1	ජීවයේ ව්‍යුහමය හා කෘත්‍යමය ඒකකය සෛලය බව ප්‍රකාශ කරයි.
2	පරමාණුවල ග්‍රහ ආකෘතිය විස්තර කරයි.
3	m නියත විට $a \propto F$, F නියත විට $a \propto 1/m$ සම්බන්ධතා පරීක්ෂණාත්මකව පෙන්වයි.
4	සෛලයේ හැඩය අනුව පේශි පටක හඳුනාගනියි.
5	අයනික සහ සහසංයුජ සංයෝගවල ආකෘති ගොඩනඟයි.
6	තාප සංක්‍රමණය වන විවධ ආකාර සඳහා උදාහරණ ඉදිරිපත් කරයි.
7	පෙව එක්රැස්වීමේ අහිතකර බලපෑම් විස්තර කරයි.
8	විස්ථාපන - කාල ප්‍රස්තාර මගින් 'ප්‍රවේගය' යන්න විස්තර කරයි.
9	හිමොෆිලියාව, වර්ණඅන්ධතාව, තැලසීමියාව සහ ඇලි බව වැනි ප්‍රවේණි ආබාධ පැහැදිලි කිරීම සඳහා ප්‍රතිබද්ධජාන සංකල්පය පිළිබඳ අවබෝධය විදහා දක්වයි
10	හිමොෆිලියාව, වර්ණඅන්ධතාව, තැලසීමියාව සහ ඇලි බව වැනි ප්‍රවේණි ආබාධ පැහැදිලි කිරීම සඳහා ප්‍රතිබද්ධජාන සංකල්පය පිළිබඳ අවබෝධය විදහා දක්වයි
11	චලිතය හා සම්බන්ධ භෞතික රාශි විස්තර කරයි. (දුර, විස්ථාපනය, වේගය, ප්‍රවේගය සහ ත්වරණය)
12	ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය පදනම් කර ගනිමින් ආවර්තිතා වගුව ගොඩනගයි.
13	ස්කන්ධය, ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය සහ මවුලික ස්කන්ධය අතර සම්බන්ධතා පදනම් කර ගනිමින් ගණනය කිරීම්වල යෙදෙයි.
14	ආවර්තයක් ඔස්සේත් ඉදිරියටත්, කාණ්ඩයක් ඔස්සේ පහළටත්, මූලද්‍රව්‍යවල පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය හා විද්‍යුත් සෘණතාව වෙනස්වන රටා හඳුනා ගනියි
15	කාබොහයිඩ්රේට, ප්‍රෝටීන, ලිපිඩ, න්‍යෂ්ටික අම්ල, ඛනිජ, විටමින් සහ ජලයෙහි කාර්යභාරය විස්තර කරයි
16	ඇතැම් බෝනොවන රෝග සඳහා වෙනස්වන ජීවන රටාව හේතු කාරකය බව පිළිගනියි.
17	කාබොහයිඩ්රේට, ප්‍රෝටීන, ලිපිඩ සහ න්‍යෂ්ටික අම්ලවල සංයුතිය හා උදාහරණ ප්‍රකාශ කරයි.
18	ඵල හා බීජවල අනුවර්තන ඉස්මතු කරමින් ඒවා ව්‍යාප්ත වන ක්‍රම හඳුනාගනියි.
19	සංසේචන ක්‍රියාවලිය සහ අධිරෝපණ ක්‍රියාවලිය විස්තර කරයි.
20	පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තන සංසිද්ධිය සහ එහි භාවිත පැහැදිලි කරයි.
21	ඔක්සිජන්වල අවශ්‍යතාව සහ පිට කරන ශක්ති ප්‍රමාණය මත සවායු සහ නිර්වායු ශ්වසනය සන්සන්දනය කරයි.
22	පෘෂ්ඨවංශීන් පිස්කේස්, අම්පිබියා, රෙප්ටිලියා, ආවේස් හා මමාලියා ලෙස වර්ගීකරණය කරයි.
23	අවශ්‍ය පරිදි විද්‍යුත් ධාරාව පාලනය කර ගැනීම සඳහා ප්‍රතිරෝධක ශ්‍රේණිගත ව හා සමාන්තරගත ව සම්බන්ධ කිරීම ඉතා පලදායි උපක්‍රමයක් බව පිළිගනියි.
24	දෙන ලද ලෝහවල ප්‍රතික්‍රියා සසඳමින් ඒවා සඳහා සක්‍රියතා ශ්‍රේණිය ගොඩ නගයි.
25	සමහර ජීව ස්වරූප, ජීවීන් හෝ අජීව වස්තු හෝ ලෙස වෙන් කර හඳුනා ගැනීමට අපහසු බව පිළිගනියි
26	මුහුදු ජලය මගින් ලුණු නිෂ්පාදනය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය විස්තර කරයි.
27	සරල ක්‍රියාකාරකමක් මෙහෙයවමින් ආකිමිඩිස් මූලධර්මය ආදර්ශනය කරයි. (ගණනය කිරීම් අපේක්ෂා නොකෙරේ.)
28	ආහාර ජීරණ පද්ධතිය ආශ්‍රිත රෝග, ආබාධ හා ඒවා වැළැක්වීම පිළිබඳ තොරතුරු ඉදිරිපත් කරයි.

29	බල සූර්ණය සම්බන්ධ ගණනය කිරීම්වල යෙදෙයි.
30	මිශ්‍රණයක සංයුතිය මවුල භාගයක් ලෙස ප්‍රකාශ කරයි.
31	ප්‍රතික්‍රියා ශීඝ්‍රතාව කෙරෙහි බලපාන සාධක ආදර්ශනය කිරීම සඳහා සරල ක්‍රියාකාරකම් මෙහෙයවයි.
32	උදාසීනීකරණය යන පදය පැහැදිලි කරයි.
33	බලයේ දිශාව සොයාගැනීම සඳහා ප්ලෙමිංගේ වමත් නීතිය භාවිත කරයි.
34	උෂ්ණත්ව වෙනස් වීමකින් තොරව, ද්‍රව්‍යාංකයේ දී සහ තාපාංකයේ දී අවස්ථා විපර්යාස සිදුවන බව ප්‍රකාශ කරයි.
35	ඒකඅවයවක, බහුඅවයවක, බහුඅවයවීකරණය සහ පුනරාවර්තන ඒකක යන පද පැහැදිලි කරයි.
36	යකඩවල කැතෝඩීය ආරක්ෂාව සඳහා සුදුසු ලෝහ සක්‍රියතා ශ්‍රේණිය පදනම් කරගෙන තෝරා ගනියි.
37	එක ම දිශාවක් ඔස්සේ සහ ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවලට ක්‍රියා කරන ඒක රේඛීය බල දෙකක සම්ප්‍රයුක්තය සෙවීමට සරල ක්‍රියාකාරකම් මෙහෙයවයි.
38	විද්‍යුත් චුම්බක ප්‍රේරණ සංසිද්ධිය ගුණාත්මකව පැහැදිලි කරයි.
39	ආහාර දාම හා ආහාර ජාල තුලින් ශක්තිය හා පෝෂක ගැලීම විස්තර කරයි.
40	පස, ජලය හා වායු දූෂණයට බලපාන කරුණු සොයා බලා වාර්තා කරයි.

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි/முழுப் பதிப்புரிமையுடையது/All Rights Reserved

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்
Department of Examinations, Sri Lanka

34 S I

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (සාමාන්‍ය පෙළ) විභාගය, 2020
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (சாதாரண தர)ப் பரீட்சை, 2020
General Certificate of Education (Ord. Level) Examination, 2020

විද්‍යාව I
விஞ்ஞானம் I
Science I

පැය එකයි
ஒரு மணித்தியாலம்
One hour

උපදෙස්:

* **සියලුම** ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
* අංක **1** සිට **40** තෙක් ප්‍රශ්නවල, පිළිතුරු සඳහා (1), (2), (3), (4) ලෙස වරණ හතර බැගින් දී ඇත. එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා **නිවැරදි හෝ වඩාත් ගැළපෙන හෝ** පිළිතුරට අදාළ වරණය තෝරා ගන්න.
* **ඔබට සැපයෙන පිළිතුරු පත්‍රයේ එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා ඔබ තෝරා ගත් වරණයෙහි අංකයට සැසඳෙන කවය තුළ (X) ලකුණ යොදන්න.**
* එම පිළිතුරු පත්‍රයේ පිටුපස දී ඇති අනෙක් උපදෙස් ද සැලකිල්ලෙන් කියවා, ඒවා ද පිළිපදින්න.

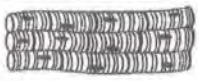
1. ජීවයේ මූලික ව්‍යූහමය හා කෘත්‍යමය ඒකකය වනුයේ,
(1) සෛලය යි. (2) පටකය යි. (3) ඉන්ද්‍රිය යි. (4) පද්ධතිය යි.

2. එකිනෙක ආකර්ෂණය වන උපපරමාණුක අංශු යුගලය කුමක් ද?
(1) ඉලෙක්ට්‍රෝන හා නියුට්‍රෝන (2) ඉලෙක්ට්‍රෝන හා ප්‍රෝටෝන
(3) ප්‍රෝටෝන හා නියුට්‍රෝන (4) ඉලෙක්ට්‍රෝන හා ඉලෙක්ට්‍රෝන

3. ගම්‍යතාවේ ඒකකය,
(1) $kg\,m\,s^{-1}$ වේ. (2) $kg\,m\,s^{-2}$ වේ. (3) $kg\,m^{-1}\,s^{-1}$ වේ. (4) $kg\,m^{2}\,s^{-2}$ වේ.

4. පහත A, B හා C රූප සටහන්වලින් දැක්වෙන්නේ පේශි පටක වර්ග තුනකි.


A


B


C

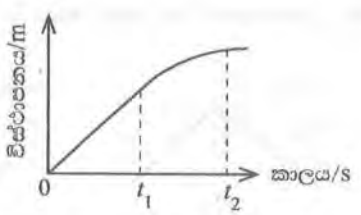
ඉහත A, B හා C පිළිවෙළින්,
(1) සිනිඳු පේශි, හෘත් පේශි හා කංකාල පේශි පටක වේ.
(2) කංකාල පේශි, සිනිඳු පේශි හා හෘත් පේශි පටක වේ.
(3) සිනිඳු පේශි, කංකාල පේශි හා හෘත් පේශි පටක වේ.
(4) හෘත් පේශි, කංකාල පේශි හා සිනිඳු පේශි පටක වේ.

5. පහත දැක්වෙන අණු අතරින් වැඩිම සහසංයුජ බන්ධන සංඛ්‍යාවක් සහිත අණුව කුමක් ද?
(1) O_2 (2) N_2 (3) NH_3 (4) CO_2

6. සූර්යයාගේ සිට පෘථිවියට තාපය සංක්‍රාමණය වන්නේ
(1) විකිරණය මගිනි. (2) සන්නයනය මගිනි.
(3) සංවහනය මගිනි. (4) විකිරණය හා සංවහනය මගිනි.

7. ශිෂ්‍යයෙකු විසින් පාරිසරික පිරමිඩයකින් උපුටාගත් පරිදි එම පරිසර පද්ධතියේ එක් නිෂ්පාදකයෙක් ද, ප්‍රාථමික යැපෙන්නෝ අට දෙනෙක් ද, ද්විතීයික යැපෙන්නෝ විසි තුන් දෙනෙක් ද සිටිති. ශිෂ්‍යයා මෙම තොරතුරු උපුටා ගන්නා ලද්දේ,
(1) උඩුකුරු සංඛ්‍යා පිරමිඩයකිනි. (2) යටිකුරු සංඛ්‍යා පිරමිඩයකිනි.
(3) උඩුකුරු ජෛව ස්කන්ධ පිරමිඩයකිනි. (4) යටිකුරු ජෛව ස්කන්ධ පිරමිඩයකිනි.

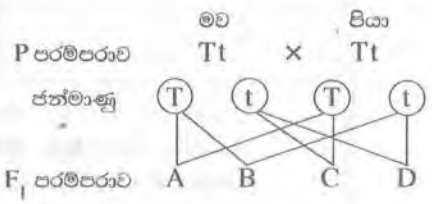
8. වස්තුවක චලිතයේ විස්ථාපන-කාල ප්‍රස්තාරය මෙහි දැක්වේ. කාලය 0 සිට t_1 දක්වාත්, t_1 සිට t_2 දක්වාත් කාල ප්‍රාන්තරවලදී වස්තුවේ චලිත ස්වභාවය පිළිවෙළින්,



(1) ඒකාකාර ප්‍රවේගයක් හා ත්වරණයකි.
(2) ඒකාකාර ප්‍රවේගයක් හා මන්දනයකි.
(3) ඒකාකාර ත්වරණයක් හා මන්දනයකි.
(4) ඒකාකාර මන්දනයක් හා ත්වරණයකි.

● **9** සහ **10** ප්‍රශ්න පහත තොරතුරු හා සටහන මත පදනම් වේ.

දෛහික වර්ණදේහයක ජාන විකෘති වීම නිසා ඇති වන ප්‍රවේණික ආබාධයක් වන තැලසීමියාව හේතුවෙන් හීමොග්ලොබින් නිෂ්පාදනය අඩාල වේ. ස්වාභාවිකව හීමොග්ලොබින් නිෂ්පාදනයට අදාළ ප්‍රමුඛ ජානය T ද විකෘත නිලීන ජානය t ද වේ. A, B, C හා D මගින් දැක්වෙන්නේ F_1 පරම්පරාවයි.



9. F_1 පරම්පරාවට අයත් තැලසීමියා රෝගියෙකු වන්නේ,
(1) A ය. (2) B ය. (3) C ය. (4) D ය.

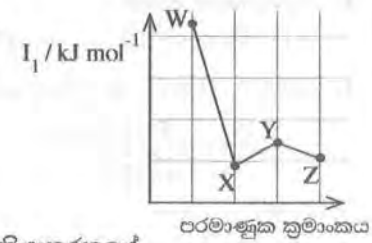
10. F_1 පරම්පරාවට අයත් තැලසීමියා රෝගීන්, නිරෝගී රෝග වාහකයන් හා නිරෝගී පුද්ගලයන් අතර අනුපාතය
(1) 1 : 1 : 1 කි. (2) 1 : 1 : 2 කි. (3) 1 : 2 : 1 කි. (4) 2 : 1 : 1 කි.

11. යම් වස්තුවක විස්ථාපනයේ විශාලත්වය පිළිබඳව සැම විටම සත්‍ය වන ප්‍රකාශය කුමක් ද?
(1) චලනය වූ දුරට වඩා විශාල ය.
(2) චලනය වූ දුරට සමාන ය.
(3) චලනය වූ දුරට වඩා අඩු ය.
(4) චලනය වූ දුරට සමාන හෝ අඩු ය.

12. X හා Y නම් මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුවල ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාස පිළිවෙළින් 2, 8, 1 හා 2, 8, 7 වේ. එම මූලද්‍රව්‍ය යුගලය පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශවලින් අසත්‍ය ප්‍රකාශය කුමක් ද?
(1) ආවර්තිතා වගුවේ එකම ආවර්තයේ පිහිටයි.
(2) ආවර්තිතා වගුවේ එකම කාණ්ඩයේ පිහිටයි.
(3) අයනික බන්ධන සාදමින් රසායනිකව සංයෝජනය වේ.
(4) සංයෝජනය වී රසායනික සූත්‍රය XY වන සංයෝගය සාදයි.

13. ඔක්සිජන් වායුව 64 g ක අඩංගු O_2 අණු සංඛ්‍යාව කොපමණ ද? (O = 16)
(1) 6.022×10^{23} (2) $2\times6.022\times10^{23}$ (3) $4\times6.022\times10^{23}$ (4) $64\times6.022\times10^{23}$

14. W, X, Y හා Z ආවර්තිතා වගුවේ අනුයාතව පිහිටි පරමාණුක ක්‍රමාංකය 20ට අඩු මූලද්‍රව්‍ය හතරකි. ඒවායේ පරමාණුක ක්‍රමාංකයට එදිරිව පළමු අයනීකරණ ශක්තිය (I_1) විචලනය වන ආකාරය ප්‍රස්තාරයෙන් දැක්වේ.



ආවර්තිතා වගුවේ Y පිහිටන කාණ්ඩය කුමක් විය යුතු ද?
(1) I (2) II
(3) III (4) IV

15. මානව දේහ ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා ශක්තිය ලබාදෙන ප්‍රධාන සංඝටක ලෙස ක්‍රියාකරනුයේ,
(1) ප්‍රෝටීන හා ලිපිඩ ය. (2) ප්‍රෝටීන හා විටමින් ය.
(3) කාබොහයිඩ්‍රේට හා ලිපිඩ ය. (4) කාබොහයිඩ්‍රේට හා ප්‍රෝටීන ය.

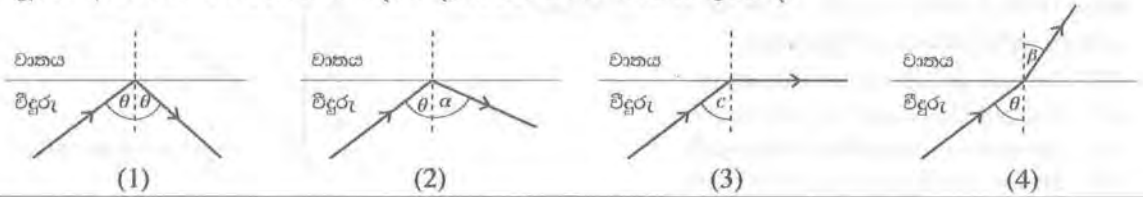
16. පුද්ගලයෙකුගේ රුධිරයේ ග්ලූකෝස් මට්ටම ප්‍රශස්ත මට්ටමට වඩා වැඩි වී ඇත. ඔහු විසින් පරිභෝජනය අවම කළ යුත්තේ පහත කුමන ආහාරය ද?
(1) මස් (2) කිරි (3) මුං ඇට (4) පාන්

17. නියුක්ලෙයික් අම්ල පිළිබඳව අසත්‍ය වගන්තිය තෝරන්න.
(1) තැනුම් ඒකකය නියුක්ලියොටයිඩ නම් වේ.
(2) ස්වාභාවික බහුඅවයවකයකි.
(3) ප්‍රවේණික තොරතුරු ගබඩා කරයි.
(4) C, H, O හා N යන මූලද්‍රව්‍ය පමණක් අඩංගු වේ.

18. ජලය, සුළඟ හා ස්ථෝටනය මගින් ව්‍යාප්ත වන බීජ/ඵල සඳහා නිදසුන් වනුයේ පිළිවෙළින්,
(1) කොට්ටම්බා, හොර හා අඹ ය.
(2) නෙළුම්, එඬරු හා රබර් ය.
(3) පොල්, වරා හා රබර් ය.
(4) කොස්, කපු හා බණ්ඩක්කා ය.

19. පෙකණිවැල හරහා මවගෙන්, භ්‍රෑණයට ගමන් නොකරන්නේ මින් කුමක් ද?
(1) රුධිරය (2) පෝෂක (3) ඔක්සිජන් (4) රෝග කාරක

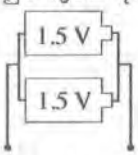
20. පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තන සංසිද්ධිය දැක්වෙන කිරණ සටහන කුමක් ද?

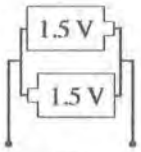


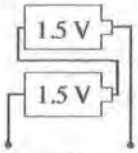
21. ධාවන තරගයක් අවසන් කළ මලල ක්‍රීඩකයෙකුගේ පාදය කෙණ්ඩා පෙරළීමකට ලක් විය. කෙණ්ඩා පෙරළීමට හේතුවන පේශි සෛල තුළ නිපදවෙන රසායනික සංයෝගය කුමක් ද?
(1) කාබන් ඩයොක්සයිඩ් (2) එතිල් මද්‍යසාරය (3) ලැක්ටික් අම්ලය (4) ඇසිටික් අම්ලය

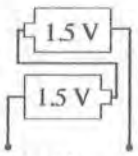
22. අවලතාපී සත්ත්වයෙකු හා වලතාපී සත්ත්වයෙකු වන්නේ පිළිවෙළින්
(1) පරවියා හා මැඩියා ය. (2) වලහා හා මීයා ය. (3) ගැරඬියා හා තල්මසා ය. (4) කිඹුලා හා ඉබ්බා ය.

23. 1.5 V විද්‍යුත්ගාමක බලයක් සහිත වියළි කෝෂ දෙකකින් 3 V වෝල්ටීයතාවක් ලබා ගැනීම සඳහා යොදා ගත හැකි සැකසුම කුමක් ද?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

24. සිසිල් ජලය සමඟ ප්‍රතික්‍රියා නොකරන මුත්, උණු ජලය සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරන ලෝහය කුමක් ද?
(1) සෝඩියම් (2) මැග්නීසියම් (3) ඇලුමිනියම් (4) කැල්සියම්

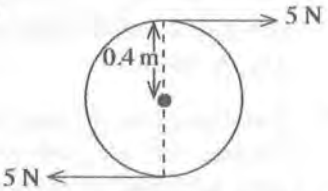
25. කොවිඩ්-19 (Covid-19) වෛරසය පිළිබඳ නිවැරදි ප්‍රකාශය කුමක් ද?
(1) ආලෝක අණ්වීක්ෂයෙන් නිරීක්ෂණය කළ හැකි ය. (2) පරිවෘත්තීය ක්‍රියා සිදු කරයි.
(3) DNA සහිත න්‍යෂ්ටියක් දරයි. (4) ජීවී මෙන්ම අජීවී ලක්ෂණ ද පෙන්වයි.

26. ලේවායකදී මුහුදු ජලයෙන් ලුණු නිස්සාරණය සිදුකරනවිට NaCl සමගම අවක්ෂේප වන සංයෝගය කුමක් ද?
(1) Na_2SO_4 (2) $MgCl_2$ (3) $CaCO_3$ (4) $CaSO_4$

27. ජලය මගින් එක්තරා වස්තුවක් මත යෙදෙන උපරිම උඩුකුරු තෙරපුම වස්තුවේ බරට වඩා අඩු ය. එවිට වස්තුව,
(1) ජල පෘෂ්ඨය මත පා වේ. (2) ජලයේ අර්ධ වශයෙන් ගිලී පා වේ.
(3) ජලයේ පූර්ණ වශයෙන් ගිලී පා වේ. (4) සම්පූර්ණයෙන්ම ජලයේ ගිලේ.

28. මානව ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියටත්, මානව ශ්වසන පද්ධතියටත් පොදු කොටස කුමක් ද?
(1) මුඛය (2) අන්නස්‍රෝතය (3) ග්‍රසනිකාව (4) ස්වරාලය

29. රූපයේ දැක්වෙන්නේ අරය 0.4 m වන රෝදයක් භ්‍රමණය කිරීම සඳහා බල යුග්මයක් යෙදෙන ආකාරයයි. මෙම බල යුග්මයේ සූර්ණය කොපමණ ද?
(1) 5×0.4 Nm (2) 5×0.8 Nm
(3) $5 \times 5 \times 0.4$ Nm (4) $5 \times 5 \times 0.8$ Nm

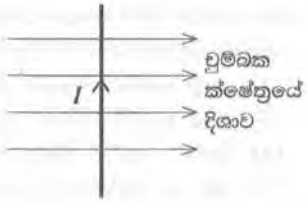


30. ඔක්සිජන් වායු (O_2) 96 g ක් හා නයිට්‍රජන් වායු (N_2) 56 g ක් අඩංගු මිශ්‍රණයක O_2 හි මවුල භාගය කොපමණ ද? (N = 14, O = 16)
(1) $\frac{1}{5}$ (2) $\frac{2}{5}$ (3) $\frac{3}{5}$ (4) $\frac{4}{5}$

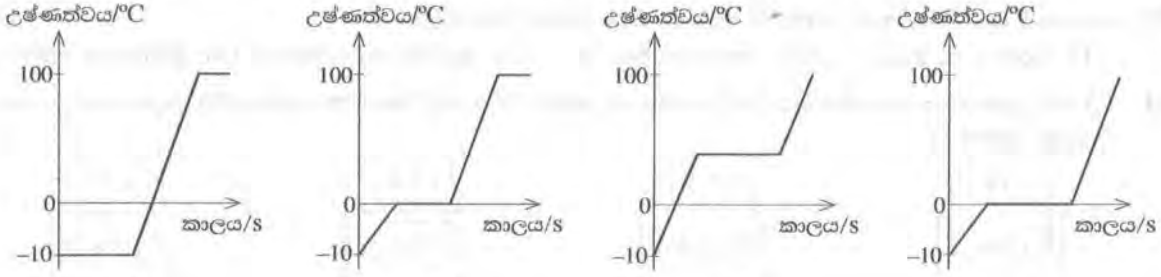
31. කාමර උෂ්ණත්වයේදී සින්ක් ලෝහය හා හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය ප්‍රතික්‍රියා කරවූ ආකාර හතරක් පහත දැක්වේ. වැඩිම ශීඝ්‍රතාවකින් හයිඩ්‍රජන් වායුව මුක්ත කරනුයේ කුමන ආකාරයේදී ද?
(1) සින්ක් කැබලි + තනුක හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් (2) සින්ක් කැබලි + සාන්ද්‍ර හයිඩ්‍රොක්ලෝරික්
(3) සින්ක් කුඩු + තනුක හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් (4) සින්ක් කුඩු + සාන්ද්‍ර හයිඩ්‍රොක්ලෝරික්

32. ප්‍රබල අම්ලයක් හා ප්‍රබල භස්මයක් අතර සිදුවන්නේ,
(1) තාපදායක උදාසීනීකරණ ප්‍රතික්‍රියාවකි. (2) තාපාවශෝෂක උදාසීනීකරණ ප්‍රතික්‍රියාවකි.
(3) තාපදායක සංයෝජන ප්‍රතික්‍රියාවකි. (4) තාපාවශෝෂක සංයෝජන ප්‍රතික්‍රියාවකි.

33. රූපයේ ආකාරයට I විද්‍යුත් ධාරාවක් රැගෙන යන සන්නායකයක්, චුම්බක ක්ෂේත්‍රයට ලම්බකව තබා ඇත. තිරස් රේඛා මගින් චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ දිශාව දැක්වේ. එවිට සන්නායකය මත ක්‍රියා කරන බලයේ දිශාව
(1) කඩදාසියේ තලය ඔස්සේ වම් පසට වේ.
(2) කඩදාසියේ තලය ඔස්සේ දකුණු පසට වේ.
(3) කඩදාසියේ තලයට ලම්බකව තලය තුළට වේ.
(4) කඩදාසියේ තලයට ලම්බකව තලයෙන් පිටතට වේ.



34. සාමාන්‍ය වායුගෝලීය පීඩනයේදී උෂ්ණත්වය $-10\,^{\circ}C$ හි පවතින සංශුද්ධ අයිස් කුට්ටියක් දුව ජලය බවට පත්වන තුරුත්, අනතුරුව එම ජලය නැටීම ආරම්භ වී ටික වේලාවක් ගතවන තුරුත්, ඒකාකාර ශීඝ්‍රතාවකින් රත් කරන ලදි. පද්ධතියේ උෂ්ණත්වය කාලය සමඟ විචලනය වීම නිවැරදිව නිරූපණය කරන ප්‍රස්තාරය කුමක් ද?



35. ස්වාභාවික රබර් සම්බන්ධයෙන් දී ඇති පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

A - එය රේඛීය බහුඅවයවකයකි. B - ඒකඅවයවකය අයිසොප්‍රීන් වේ. C - දාම අතර හරස් බන්ධන ඇත.

මෙම ප්‍රකාශවලින් සත්‍ය වනුයේ

(1) A පමණි. (2) A හා B පමණි. (3) B හා C පමණි. (4) A හා C පමණි.

36. M නමැති ද්විසංයුජ ලෝහය සමඟ යකඩ සම්බන්ධ කර තැබීමෙන් යකඩ විඛාදනය වීම පාලනය කළ හැකි ය. මෙහිදී M ලෝහය ලක් වන අර්ධ ප්‍රතික්‍රියාව කුමක් ද?

(1) $M(s) \longrightarrow M^{2+}(aq) + 2e$ (2) $M^{2+}(aq) \longrightarrow M(s) + 2e$

(3) $M^{2+}(aq) + 2e \longrightarrow M(s)$ (4) $M(s) \longrightarrow M^{+}(aq) + e$

37. වස්තුවක් මත 4 N බලයක් හා 3 N බලයක් එකම අවස්ථාවේදී යොදනු ලැබේ. එහිදී ලබා ගත හැකි සම්ප්‍රයුක්ත බලයේ විශාලත්වය පිළිබඳ දී ඇති පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

A - ලබාගත හැකි සම්ප්‍රයුක්තයේ උපරිම විශාලත්වය 7 N වේ.

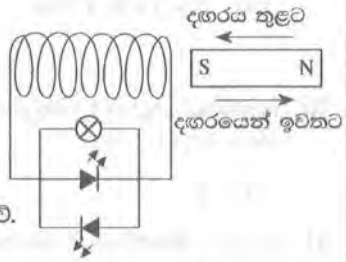
B - ලබාගත හැකි සම්ප්‍රයුක්තයේ අවම විශාලත්වය 1 N වේ.

C - ලබාගත හැකි සම්ප්‍රයුක්තයේ විශාලත්වය හැම විටම 5 N වේ.

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ,

(1) A පමණි. (2) B පමණි. (3) C පමණි. (4) A හා B පමණි.

38. රූපයේ දැක්වෙන පරිදි ප්‍රබල දණ්ඩ චුම්බකයක් විශාල වට සංඛ්‍යාවක් සහිත පරිවරණය කළ තඹ කම්බි දඟරයක් තුළට සහ ඉන් ඉවතට චලනය කරනු ලැබේ. චුම්බකයේ චලිත අවස්ථා පිළිබඳ නිවැරදි නිරීක්ෂණය කුමක් ද?



(1) අවස්ථා දෙකෙහිදීම බල්බය හා LED දෙකම එකවර දැල්වේ.

(2) අවස්ථා දෙකෙහිදීම බල්බය දැල්වෙන අතර LED එකක් පමණක් දැල්වේ.

(3) දඟරය තුළට චලනය කරන විට පමණක් බල්බය හා LED එකක් දැල්වේ.

(4) දඟරයෙන් ඉවතට චලනය කරන විට පමණක් බල්බය හා LED එකක් දැල්වේ.

39. පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

A - ආහාර දාමයක් ඔස්සේ ජෛව එක්රැස් වීම සිදු වේ.

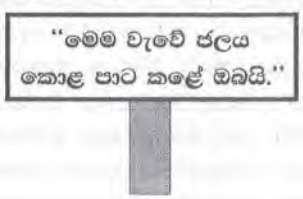
B - විෂ රසායනික දූෂක වැඩි වශයෙන් සාන්ද්‍රගත වන්නේ ආහාර දාමයක ඉහළ පෝෂී මට්ටම්වලයි.

ඉහත,

(1) A හා B ප්‍රකාශ දෙකම සත්‍ය වේ. (2) A ප්‍රකාශය සත්‍ය වන අතර B ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ.

(3) A ප්‍රකාශය අසත්‍ය වන අතර B ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ. (4) A හා B ප්‍රකාශ දෙකම අසත්‍ය වේ.

40. වැවක් අසල පුවරුවක ප්‍රදර්ශනය කර තිබූ වැකියක් රූපයේ දැක්වේ. එහි සඳහන් විපර්යාසයට වැඩියෙන්ම දායක වන්නට ඇත්තේ එම වැව ආශ්‍රිතව සිදුවන පහත කුමන මිනිස් ක්‍රියාකාරකම ද?



(1) වැව් ඉස්මත්ත හෙළි පෙහෙළි කිරීම

(2) මාළු ඇල්ලීම නිසා ඇල්ගී ගහනය වැඩි වීම

(3) වාහන සේදීම නිසා තෙල් හා ග්‍රීස් එකතු වීම

(4) මල හා බහිස්ස්‍රාවී අපද්‍රව්‍ය ජලයට එකතු කිරීම

***

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்

අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2020
க.பொ.த (சா.தர)ப் பரீட்சை - 2020

විෂයය අංකය
பாட இலக்கம் 34

විෂයය
பாடம் විද්‍යාව

I පත්‍රය - පිළිතුරු
I பத்திரம் - விடைகள்

ප්‍රශ්න අංකය **வினா இல.**	පිළිතුරු අංකය **விடை இல.**	ප්‍රශ්න අංකය **வினா இல.**	පිළිතුරු අංකය **விடை இல.**	ප්‍රශ්න අංකය **வினா இல.**	පිළිතුරු අංකය **விடை இல.**	ප්‍රශ්න අංකය **வினா இல.**	පිළිතුරු අංකය **விடை இல.**
01.	1	11.	4	21.	3	31.	4
02.	2	12.	2	22.	1	32.	1
03.	1	13.	2	23.	3	33.	3
04.	3	14.	2	24.	2	34.	2
05.	4	15.	3	25.	4	35.	2
06.	1	16.	4	26.	2	36.	1
07.	2	17.	4	27.	4	37.	4
08.	2	18.	3	28.	3	38.	2
09.	4						
10.	3	20.	1	30.	3	40.	4

විශේෂ උපදෙස් විසේட அறிவுறுத்தல் } එක් පිළිතුරකට ලකුණු ஒரு சரியான விடைக்கு **02** බැගින් புள்ளி வீதம்

මුළු ලකුණු / மொத்தப் புள்ளிகள் **02 × 40 = 80**

පහත නිදසුනෙහි දැක්වෙන පරිදි බහුවරණ උත්තරපත්‍රයේ අවසාන තීරුවේ ලකුණු ඇතුළත් කරන්න.
கீழ் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் உதாரணத்திற்கு அமைய பல்தேர்வு வினாக்களுக்குரிய புள்ளிகளை பல்தேர்வு வினாப்பத்திரத்தின் இறுதியில் பதிக.

නිවැරදි පිළිතුරු සංඛ්‍යාව சரியான விடைகளின் தொகை	25 40

I පත්‍රයේ මුළු ලකුණු பத்திரம் I இன் மொத்தப்புள்ளி	50 80

දෙවන පත්‍රයේ අභිමතාර්ථ පිළිබඳ හැඳින්වීමක්

A කොටස

මෙහි දී විශේෂ අවධානය යොමු වන්නේ විද්‍යාවේ සංකල්ප, මූලධර්ම හා න්‍යායන් පිළිබඳ මෙන් ම සිසුන් හමුවේ නිර්මාණය කරන ලද සිද්ධියක්/අවස්ථාවක් පිළිබඳ ව නිශ්චිත කෙටි පිළිතුරු සැපයිය යුතු අන්දමේ ගැටළු ඉදිරිපත් කිරීමට යි. පන්ති කාමර ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලියේ ලද දැනුම, අවබෝධය හා ප්‍රායෝගික අත්දැකීම් සිසුන් හමුවේ නිර්මාණය කරන ලද සිද්ධිය/අවස්ථාව පිළිබඳ මතුකරන ලද ගැටළු සඳහා පිළිතුරු සැපයීමට ගලපා ගැනීමත්, කෙටි හා සෘජු පිළිතුරු සැපයීමටත් යොමු කිරීම ව්‍යුහගත රචනා කොටසින් අපේක්ෂා කෙරේ.

B කොටස

මෙහිදී විශේෂ අවධානය යොමු වන්නේ විද්‍යාව පිළිබඳ පන්ති කාමර ඉගෙනුම මෙන් ම ක්ෂේත්‍ර අත්දැකීම් ද පසුබිම් කර සිසුන් හමුවේ නිර්මාණය කරන ලද සිද්ධියක්/අවස්ථාවක් පිළිබඳ ව වඩාත් විවෘත හා විස්තරාත්මක පිළිතුරු සැපයිය යුතු අන්දමේ කොටස් ද ඇතුළත් ගැටළු ඉදිරිපත් කිරීමයි. ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහ මගින් යෝජිත ක්‍රියාකාරකම් මූලික කර ගත් ඉගෙනුම් අත්දැකීම් ඔස්සේ ප්‍රගුණ කිරීමට අපේක්ෂිත නිපුණතා/නිපුණතා මට්ටම් කරා යොමු කිරීම මෙ මගින් අපේක්ෂා කෙරේ. එමෙන් ම ලද ඉගෙනුම් අත්දැකීම් නව අවස්ථාවල දී යොදා ගැනීමට හා ප්‍රවර්ධනය කර ගැනීමට ඇති සූදානම මෙහි දී පුළුල් ලෙස ඇගයීමට ලක් කෙරේ.

තව ද විද්‍යාවේ ගතික ස්වභාවය සහ සීමා හඳුනා ගෙන එදිනෙදා ජීවිතයේ අත්විඳින සිදුවීම් ඔස්සේ ලැබෙන තොරතුරු විද්‍යාත්මක නිර්ණායක අනුව ඇගයීමේ කුසලතා වර්ධනය පිණිස ගැටළු ඉදිරිපත් කෙරේ. ස්වභාවික සංසිද්ධි හා විශ්වය පිළිබඳ විද්‍යාත්මක පදනම අවබෝධ කර ගැනීමට අවශ්‍ය නිපුණතා මට්ටම් කරා යොමු කිරීම ද මෙහි දී සිදු කෙරේ. එමෙන් ම ශාරීරික හා මානසික වශයෙන් සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවන රටාවක් සඳහා විද්‍යා ඥානය යොදා ගැනීමට අදාළ නිපුණතා පිළිබඳ ඇගයීම ද මෙමගින් අපේක්ෂා කෙරේ.

දෙවන පත්‍රය ඇඟයීම සඳහා උපදෙස්

01. පිළිතුරු පත් ඇඟයීම ආරම්භ කිරීමට පෙර එක් එක් ප්‍රශ්නයකින් තක්සේරු කිරීමට අපේක්ෂා කරන හැකියා කවරේ දැයි හොඳින් අවබෝධ කරගත යුතු ය.

02. එම හැකියා සම්බන්ධයෙන් අපේක්ෂකයා ප්‍රදර්ශනය කළ යුතු ප්‍රවීණතා මට්ටම කුමක් ද යන්න ලකුණු දීමේ පටිපාටිය සාකච්ඡා කරන අවස්ථාවේ දීත්, අනුහුරු කිරීමේ අවස්ථාවේ දීත් පැහැදිලි ව හඳුනා ගැනීම අවශ්‍ය වේ. මෙහි දී ප්‍රදර්ශනය විය යුත්තේ 11 වසර අවසානයේ දී අපේක්ෂකයා ළඟා විය යුතු ප්‍රාප්ති මට්ටම ය. එහි දී ගුරුවරයෙකු වශයෙන් ඔබ සතු අත්දැකීම් ද ඔබගේ ප්‍රධාන පරීක්ෂකවරයා විසින් දෙනු ලබන උපදෙස් හා මඟ පෙන්වීම් ද බොහෝ සෙයින් ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත.

03. ලකුණු පැවරීමේ දී පරීක්ෂකවරුන් අතර සංගත බවක් තිබිය යුතු ය. එකම පිළිතුරකට පරීක්ෂකවරුන් කිහිපදෙනකු විසින් පවරනු ලබන ලකුණු විශාල වශයෙන් වෙනස් වීම වළක්වා ගත යුතු ය. මේ සඳහා පහත සඳහන් ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කිරීම මැනවි.

I ඉදිරිපත් කොට ඇති ලකුණු දීමේ පටිපාටිය එලෙසම අනුගමනය කිරීම.
II ප්‍රධාන පරීක්ෂකගේ උපදෙස් නිවැරදි ව වටහා ගෙන ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීම.
III විභාග දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් නිකුත් කර ඇති අත්පොතෙහි සඳහන් ශිල්පීය ක්‍රම ඒ අයුරින් ම භාවිත කිරීම.

34 - විද්‍යාව

II පත්‍රයේ ලකුණු බෙදී යන ආකාරය

(1)				
	(A)	(i)		01
		(ii)		01
		(iii)		01
		(iv)		01
		(v)		01
		(vi)		01
		(vii)		01
	(B)	(i)		02
		(ii)		01
		(iii)		02
		(iv)		02
		(v)		01
මුළු ලකුණු				**15**

(2)				
	(A)	(i)		01
		(ii)		01
		(iii)		01
		(iv)		01
	(B)	(i)	A	01
			B	01
			C	01
			D	01
		(ii)		01
		(iii)		01
	(C)	(i)		01
		(ii)		02
		(iii)	(a)	01
			(b)	01
මුළු ලකුණු				**15**

(3)				
	(A)	(i)		05
		(ii)		02
		(iii)	(a)	01
			(b)	01
	(B)	(i)		04
		(ii)		01
		(iii)		01
මුළු ලකුණු				**15**

(4)				
	(A)	(i)	(I)	02
			(II)	02
			(III)	01
		(ii)		02
	(B)	(i)		02
		(ii)		01
		(iii)	(a)	01
			(b)	02
			(c)	02
මුළු ලකුණු				**15**

(5)				
	(A)	(i)		03
		(ii)		02
		(iii)		01
		(iv)	(a)	01
			(b)	02
		(v)	(a)	01
			(b)	02
	(B)	(i)		02
		(ii)		01
		(iii)		01
		(iv)	(a)	02
			(b)	02
මුළු ලකුණු				**20**

(6)				
	(A)	(i)		01
		(ii)		01
		(iii)		01
		(iv)		01
		(v)		01
		(vi)		01
		(vii)		01
	(B)	(i)		02
		(ii)		01
		(iii)		02
		(iv)	(a)	01
			(b)	01
		(v)	(a)	02
			(b)	02
			(c)	02
මුළු ලකුණු				**20**

(7)				
	(A)	(i)		01
		(ii)		02
		(iii)		02
		(iv)		01
		(v)		02
		(vi)		02
	(B)	(i)	(a)	02
			(b)	02
		(ii)	(a)	01
			(b)	03
			(c)	01
			(d)	01
මුළු ලකුණු				**20**

(8)				
	(A)	(i)	(a)	02
			(b)	01
		(ii)		01
		(iii)		01
		(iv)		02
		(v)		02
		(vi)		02
	(B)	(i)	(a)	01
			(b)	01
		(ii)	(a)	02
			(b)	02
		(iii)	(a)	01
			(b)	01
			(c)	01
මුළු ලකුණු				**20**

(9)				
	(A)	(i)		01
		(ii)		01
		(iii)		02
		(iv)		02
		(v)	(a)	01
			(b)	02
		(vi)		01
	(B)	(i)	(a)	01
			(b)	02
		(ii)		02
		(iii)		02
		(iv)		02
		(v)		01
මුළු ලකුණු				**20**

I පත්‍රය

A කොටස
අභිමතාර්ථ

01. ප්‍රශ්නය

A.

- විවිධ ප්‍රභවයන් මගින් මුදාහරින පරිසර දූෂක පිළිබඳ වාර්තාවක් සකස් කර ඉදිරිපත් කරයි.
- විවිධ ප්‍රභවයන් මගින් මුදාහරින පරිසර දූෂකවල තිබිය හැකි රසායනික ද්‍රව්‍ය නම් කරයි.
- දී ඇති අහිතකර බලපෑම් සඳහා පරිසර දූෂණය හා සම්බන්ධ විවිධ සංසිද්ධීන් බලපාන ආකාරය විස්තර කරයි.
- කාබන් චක්‍රය හා නයිට්‍රජන් චක්‍රය පැහැදිලි කරයි.
- පා සටහන් හා ආහාර සැතපුම් අවම කිරීම වැදගත් බව පිළිගනියි.

B

- පස, ජලය හා වායු දූෂණයට බලපාන කරුණු සොයා බලා වාර්තා කරයි.
- පරිසර දූෂණයේ ඇති අහිතකර බලපෑම් පිළිබඳව සන්නිවේදනය සඳහා විවිධ ක්‍රම භාවිත කරයි.
- පරිසර දුෂණය සඳහා පෞද්ගලික දායකත්වය පිළිබඳ තක්සේරු කරයි.
- එක් සම්පතක දුෂණය තවත් සම්පත්වල දූෂණය හා අන්තර් සම්බන්ධිත බව පිළිගනියි.

02. ප්‍රශ්නය

A

- සෛල ඉන්ද්‍රියිකාවල ව්‍යුහමය සහ කෘත්‍යමය සම්බන්ධතාව සංක්ෂිප්ත ව දක්වයි.

B

- මෘදුස්තර, ස්ථූලකෝණාස්තර සහ දෘඩස්තර යන පටක 'සරල ස්ථිර පටක' ලෙස නම් කරයි.
- ශෛලම සහ ප්ලෝයම යන පටක 'සංකීර්ණ ස්ථිර පටක' ලෙස නම් කරයි.
- විභාජක හා ස්ථිර පටකවල ලක්ෂණ ලැයිස්තු ගත කරයි.
- ශෛලම හා ප්ලෝයම පටක ඒවායේ විශේෂ ලක්ෂණ භාවිතයෙන් සංකීර්ණ ස්ථිර පටක ලෙස හඳුනා ගනියි

C

- ප්‍රභාසංශ්ලේෂණයේ අන්තඵල හඳුනාගැනීම සඳහා සරල ක්‍රියාකාරකම් සිදු කරයි.
- ප්‍රභාසංශ්ලේෂණය සඳහා කාබන්ඩයොක්සයිඩ්, ආලෝක ශක්තිය හා හරිතප්‍රදවල අවශ්‍යතාවය සනාථ කිරීම සඳහා සරල ක්‍රියාකාරකම් සිදු කරයි.

03. ප්‍රශ්නය

A

- අයනික හා සහසංයුජ සංයෝගවල ආකෘති ගොඩනගයි.
- අයනික සහ සහසංයුජ සංයෝගවල භෞතික ගුණ ආදර්ශනය කිරීමට සරල ක්‍රියාකාරකම්වල යෙදෙයි.

B

- සෝදිසි ක්‍රමය භාවිතකර තුලිත රසායනික සමීකරණ ලියා දක්වයි.
  සන්නිවේදන ආකාරයක් ලෙස රසායනික සංකේත හා සූත්‍ර හා සමීකරණවල වැදගත්කම අගයයි.
- සමහර පරමාණු ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබාගනිමින් සෘණ අයන බවටත්, ඉලෙක්ට්‍රෝන පිටකරමින් ධන අයන බවටත් පත්වන ආකාරය විස්තර කරයි
- ලිට්මස් කඩදාසි සහ pH කඩදාසි මගින් අම්ල හස්ම වෙන්කර ගනියි.

04. ප්‍රශ්නය

A

- චලිතය පිළිබඳ නිව්ටන්ගේ නියම ප්‍රකාශ කරයි.
  බලයක ආචරණ පෙන්නුම් කිරීමට සරල ක්‍රියාකාරකම්වල යෙදෙයි.
- චලිතය හා සම්බන්ධ භෞතික රාශි විස්තර කරයි.

B

- වස්තුවක බල සමතුලිතතාව විස්තර කරයි.
- බල සමතුලිතතාවයේ ප්‍රායෝගික යෙදීම් විස්තර කරයි.
- ස්ථිතික ඝර්ෂණය, සීමාකාරී ඝර්ෂණය සහ ගතික ඝර්ෂණය වෙන්කර දක්වයි.
- සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය කෙරෙහි බලපාන සාධක හඳුනාගැනීමට පරීක්ෂණ සිදුකරයි.
- මානව ක්‍රියාකාරකම්වල දී ඝර්ෂණයෙන් ඇති ප්‍රයෝජන අගය කරයි.

II පත්‍රය
B කොටස
අභිමතාර්ථ

05. ප්‍රශ්නය

A.

- ජීරණ ක්‍රියාවලිය සහ මුඛය, අන්නස්‍රෝතය, ආමාශය, කුඩා අන්ත්‍රය, මහාන්ත්‍රය හා ගුද මාර්ගයේ කෘත්‍ය විස්තර කරයි.
- ජීරණ ක්‍රියාවලිය සහ මුඛය, අන්නස්‍රෝතය, ආමාශය, කුඩා අන්ත්‍රය, මහාන්ත්‍රය හා ගුද මාර්ගයේ කෘත්‍ය විස්තර කරයි.
- ලිපිඩ ජීරණයෙන් ලැබෙන අන්තඵල හා ඒ සම්බන්ධ එන්සයිම ලැයිස්තු ගත කරයි.
- කාබෝහයිඩ්‍රේට, ප්‍රෝටීන, ලිපිඩ ජීරණයෙන් ලැබෙන අන්තඵල හා ඒ සම්බන්ධ එන්සයිම ලැයිස්තු ගත කරයි.
- ප්‍රධාන අන්තරාසර්ග ග්‍රන්ථි, ඒවායේ පිහිටීම් හා කෘත්‍යයන් පැහැදිලි කරයි.

B

- බහිස්ස්‍රාවය යනු කුමක්දැයි ප්‍රකාශ කරයි.
- මිනිසාගේ බහිස්ස්‍රාවී අවයව හා බහිස්ස්‍රාවී ඵල ලැයිස්තු ගත කරයි.
- වෘක්කවල කෘත්‍ය ප්‍රකාශ කරයි.
- මුත්‍ර නිපදවීමේ ක්‍රියාවලිය කෙටියෙන් පැහැදිලි කරයි.

06. ප්‍රශ්නය

A.

- හයිඩ්‍රොකාබන යනු කාබන් සහ හයිඩ්‍රජන් පමණක් අඩංගු සංයෝග බව විස්තර කරයි.
- දී ඇති වෙන් කිරීමේ ක්‍රම ශිල්ප විස්තර කරයි.
- විවිධ වෙන් කිරීමේ ක්‍රම ශිල්ප භාවිත කර මිශ්‍රණයක ඇති සංඝටක වෙන්කරයි.
- පරමාණු අතර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් හවුලේ තබා ගැනීමෙන් සහසංයුජ බන්ධන සෑදෙන ආකාරය පහදයි.
- තුලිත රසායනික සමීකරණ ලියා දක්වන්න.
- දී ඇති වෙන් කිරීමේ ක්‍රම ශිල්ප භාවිත වන අවස්ථා සඳහා නිදසුන් ඉදිරිපත් කරයි.
- පරිසර දූෂණයේ ඇති අහිතකර බලපෑම් පිළිබඳව සන්නිවේදනය සඳහා විවිධ ක්‍රම භාවිත කරයි.

B.

- සංයුජතාව ඇසුරෙන් සංයෝගවල රසායනික සූත්‍ර ගොඩනඟයි.
- එක් එක් ප්‍රතික්‍රියා වර්ගය යටතේ, දෙන ලද ප්‍රතික්‍රියා වර්ග කර දක්වයි.
- අම්ල සහ භස්ම ප්‍රතික්‍රියා කිරීමෙන් ලවණ සහ ජලය සෑදෙන බව සඳහන් කරයි
- දෙන ලද ප්‍රතික්‍රියාවක් ආශ්‍රිත තාප විපර්යාසය පරීක්ෂණාත්මකව නිර්ණය කිරීමේ දී සිදු කරන උපකල්පන සඳහන් කරයි.
- දෙන ලද ප්‍රතික්‍රියාවක් ආශ්‍රිත තාප විපර්යාස පරීක්ෂණාත්මකව නිර්ණය කරයි.
- තාපදායක සහ තාපඅවශෝෂක ප්‍රතික්‍රියා යනු මොනවාදැයි පැහැදිලි කරයි

07. ප්‍රශ්නය

A.

- උත්තල කාච හා අවතල කාචවල භාවිත සඳහා උදාහරණයක් ඉදිරිපත් කරයි.
- උත්තල කාචවල ප්‍රතිබිම්බ සඳහා කිරණ සටහන් නිර්මාණය කරයි.
- අදාල අවස්ථාවලදී වක්‍ර දර්පණ භාවිත කරයි.
- උත්තල හා අවතල කාච භාවිත සඳහා උදාහරණ ඉදිරිපත් කරයි.

B

- චාලක ශක්තිය සඳහා $E_K = 1/2\ mv2$ ප්‍රකාශය භාවිත කරයි.
  ශක්තිය මැනීමට හෝ විනාශ කිරීමට නොහැක. එහෙත් එක් ශක්ති ආකාරයක් තවත් ශක්ති ආකාරයකට පරිවර්තනය කළ හැකි ආකාර විමසා බලයි.
- බයිසිකල් ඩයිනමෝව හා මයික්‍රපෝනයේ ක්‍රියාව පැහැදිලි කිරීමට විද්‍යුත් චුම්බක ප්‍රේරණය යොදා ගනී.
- විද්‍යුත් චුම්බක ප්‍රේරණ සංසිද්ධිය ගුණාත්මකව පැහැදිලි කරයි.
- සරල ධාරා මෝටරයක ප්‍රධාන කොටස් නම්කර ඒවායේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කරයි.
- පරිපථයකට විභව අන්තරය සපයා දීම සඳහා විද්‍යුත් ප්‍රභවයක් යොදා ගැනෙන බව විස්තර කරයි.

08. ප්‍රශ්නය

A

- පෘෂ්ඨවංශීන් පිස්කේස්, අම්පිබියා, රෙප්ටිලියා, ආවේස් හා මමාලියා ලෙස වර්ගීකරණය කරයි.
- අපෘෂ්ඨවංශීන් සිලන්ටරේටා, අනෙලිඩා, මොලුස්කා, ආත්‍රොපොඩා හා එකිනොඩෙර්මටා ලෙස වර්ගීකරණය කරයි.
- ඒක වගාව වෙනුවට බහු වගාව, ජෛව පලිබෝධ පාලනය හා කාබනික පොහොර භාවිතය තිරසාර කෘෂිකාර්මික භාවිතයන් බව පිළිගනියි.
- ආහාර දාම හා ආහාර ජාල තුලින් ශක්තිය හා පෝෂක ගැලීම විස්තර කරයි.

B

- ද්‍රවයක් මගින් ඇති කෙරෙන පීඩනය පලදායි ලෙස යොදා ගැනෙන වර්තමාන අවස්ථා සඳහා නිදසුන් ඉදිරිපත් කරයි.
- ඝනත්වය ස්කන්ධය හා පරිමාව ඇසුරින් ගනනය කරයි.
- $p = h\rho g$ යන ප්‍රකාශනය යොදා ගනිමින් ද්‍රවයක් මගින් ඇති කෙරෙන පීඩනය ගණනය කරයි.
- වස්තුවක බර යනු එය පොළොව දෙසට ආකර්ෂණය කර ගැනීමේ බලය බවත් එය විශාලත්වය, ස්කන්ධයෙන් ගුරුත්වජ ත්වරණයෙන් ගුණිතයට සමානවන බවත් ප්‍රකාශ කරයි.
- වස්තුවේ බර සහ උඩුකුරු තෙරපුම අනුව ගිලීම සහ ඉපිලීම යන සංකල්ප පහදයි.
- ගිලීම සහ ඉපිලීම අතර වෙනස පෙන්වීමට සරල උපක්‍රම භාවිත කරයි.

09. ප්‍රශ්නය

A

- සින්ක් කොපර් සහ තනුක සල්පියුරික් අම්ලය භාවිතකර විද්‍යුත් රසායනික කෝෂ තනයි.
- ඔක්සිකරණය සිදුවන ඉලෙක්ට්‍රෝඩය, ඇනෝඩය ලෙස හඳුන්වයි.
- Zn/Cu වැනි සරල විද්‍යුත් රසායනික කෝෂ සඳහා ඇනෝඩ කැතෝඩ සහ සමස්ත ප්‍රතික්‍රියා ලියා දක්වයි.
- විද්‍යුත් විච්ඡේදන ක්‍රියාවලියක ඇනෝඩය හා කැතෝඩය හඳුනාගනී.
- සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ද්‍රාවණය ආම්ලීකෘත ජලය සහ කොපර් සල්පේට් ද්‍රාවණය සම්බන්ධ විද්‍යුත් විච්ඡේදනය ආදර්ශනය කරයි.
- ඔක්සිකරණය සිදුවන ඉලෙක්ට්‍රෝඩය ඇනෝඩය ලෙස අර්ථ දක්වයි.

B

- අවකර හා අධිකර පරිනාමක භාවිත කරන අවස්ථා සඳහා උදාහරණ ඉදිරිපත් කරයි.
  අවකර හා අධිකර පරිනාමකවල ව්‍යුහය සහ ක්‍රියාව පැහැදිලි කරයි.
- පරිනාමක හා සම්බන්ධ සරල ගැටලු විසඳයි.
- ප්‍රත්‍යාවර්ථ ධාරා ජනකය ප්‍රේරිත, විද්‍යුත්ගාමක බලය කාලය සමග විචලනය වන අයුරු ප්‍රස්ථාරිකව නිරූපනය කරයි.
- අර්ධ තරංග සෘජුකරනය, පූර්ණ තරංග සෘජුකරනය සහ සුමටනය පරිපථ සටහන් මගින් පැහැදිලි කරයි.

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි /முழுப் பதிப்புரிமையுடையது /All Rights Reserved]

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்
Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of E
ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்
Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka

34	S	II

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (සාමාන්‍ය පෙළ) විභාගය, 2020
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (சாதாரண தர)ப் பரீட்சை, 2020
General Certificate of Education (Ord. Level) Examination, 2020

විද්‍යාව II
விஞ்ஞானம் II
Science II

පැය තුනයි
மூன்று மணித்தியாலம்
Three hours

අමතර කියවීම් කාලය - මිනිත්තු 10 යි
மேலதிக வாசிப்பு நேரம் - 10 நிமிடங்கள்
Additional Reading Time - 10 minutes

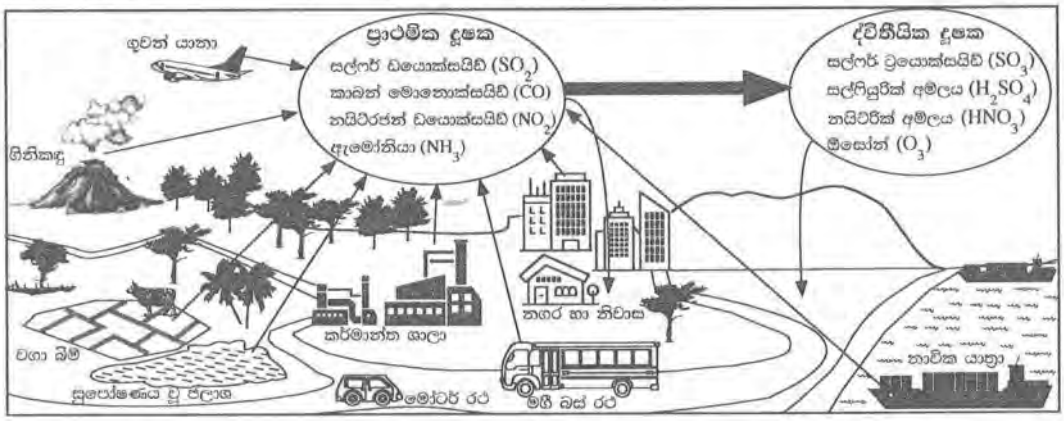
අමතර කියවීම් කාලය ප්‍රශ්න පත්‍රය කියවා ප්‍රශ්න තෝරා ගැනීමටත් පිළිතුරු ලිවීමේදී ප්‍රමුඛත්වය දෙන ප්‍රශ්න සංවිධානය කර ගැනීමටත් යොදාගන්න.

විභාග අංකය : .....

උපදෙස් :
- පැහැදිලි අත් අකුරෙන් පිළිතුරු ලියන්න.
- A කොටසේ ප්‍රශ්න හතරට ම ඇති ඉඩ ප්‍රමාණය තුළ පිළිතුරු සපයන්න.
- B කොටසේ ප්‍රශ්න පහෙන් ප්‍රශ්න **තුනකට** පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.
- පිළිතුරු සපයා අවසානයේ A කොටස හා B කොටසේ පිළිතුරු පත්‍රය එකට අමුණා බාරදෙන්න.

A කොටස

1. (*A*) සුලබ දූෂක ප්‍රභව කිහිපයක් හා ඒවායෙන් නිපදවෙන වායු දූෂක පහත රූපසටහනේ දැක්වේ. එහි දැක්වෙන ප්‍රාථමික දූෂක යනු සෘජුවම වායුගෝලයට එකතු වන වායු දූෂක වේ. ප්‍රාථමික දූෂක වායුගෝලයේදී රසායනික විපර්යාසවලට ලක් වීමෙන් නිපදවෙන ද්විතීයික දූෂක ද රූපයේ දැක් වේ.



පහත එක් එක් ප්‍රකාශයට අදාළ වන නිදසුනක් රූපසටහනින් තෝරා වගුවේ හිස්තැන් පුරවන්න.

(i)	මිනිසාගේ මැදිහත්වීමකින් තොරව ප්‍රාථමික දූෂක නිපදවන දූෂක ප්‍රභවයකි.	ගිනි කඳු (01)
(ii)	වායු ගෝලයේ ඉහළදී ජීවීන්ට හිතකර ලෙස ද පහළදී අහිතකර ලෙස ද ක්‍රියා කරන ද්විතීයික දූෂකයකි.	ඕසෝන්/O_3/ට්‍රයිඔක්සිජන් (01)
(iii)	අම්ල වැසි ඇති කිරීමට දායක වන ද්විතීයික දූෂක නිපදවන ප්‍රාථමික දූෂකයකි.	සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ්/SO_2/ නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ්/NO_2 (01)
(iv)	සුපෝෂණය වූ ජලාශවලින් මුදාහරින හාස්මික ගුණවලින් යුතු ප්‍රාථමික දූෂකයකි.	ඇමෝනියා/NH_3 (01)
(v)	පසට පහිත වී ගාක වර්ධනයට අවශ්‍ය ප්‍රධාන පෝෂකයක් සැපයීමට දායක වන ද්විතීයික දූෂකයකි.	නයිට්‍රික් අම්ලය/HNO_3 (01)
(vi)	ආහාර සැතපුම කෙටි කළ හොත් මෙම දූෂක ප්‍රභවයෙන් වායු දූෂක මුදාහැරෙන ප්‍රමාණය අඩු වේ.	නාවික යාත්‍රා/ගුවන් යානා/ මෝටර් රථ/මගී බස් රථ (01)
(vii)	මෙම ප්‍රවාහන මාධ්‍යය තෝරා ගත හොත් රට තුළ සිදුකරන සංචාරයකදී ඔබගේ කාබන් පිය සටහන අවම කළ හැකිය.	මගී බස්රථ (01)

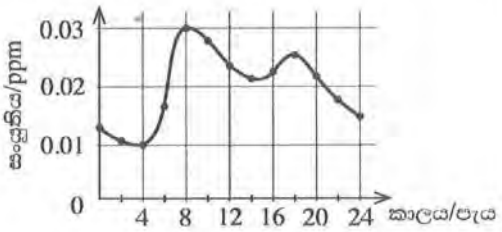
07

(B) ඉරිදා මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් ආරම්භ කර සඳුදා මධ්‍යම රාත්‍රිය දක්වා දිනක් තුළ ජනාකීර්ණ නගරයක වායුගෝලීය නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් වායු (NO_2) සංයුතිය මනින ලදි. එම දත්ත ඇසුරෙන් අඳින ලද NO_2 සංයුතියේ විචලන ප්‍රස්තාරය පහත දැක්වේ. එම ප්‍රස්තාරය ඇසුරෙන් අසා ඇති පහත ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.

(i) අදාළ දිනයේදී පැවති උපරිම හා අවම NO_2 සංයුතිය කොපමණ ද?

උපරිම : 0.03 ppm (01) අවම : 0.01 ppm (01) 02

ඒකක රහිතව සංඛ්‍යා දෙකම නිවැරදි නම් ලකුණු (01)



(ii) උපරිම NO_2 සංයුතිය වාර්තා වී ඇත්තේ දවසේ කුමන පැයේදී ද? 8 (01) 01

(iii) ඉහත ප්‍රස්තාරයට අනුව දිනකදී උක්ත නගරයේ NO_2 සංයුතිය ඉහළ අගයක් ගන්නා අවස්ථා දෙකක් දක්නට ඇත. ඒ සඳහා හේතුවක් දක්වන්න. (එම වේලාවන් හිදී) මාර්ගවල වාහන තදබදය අධික වීම/ එම අදහස ගැබ්ව ඇති වෙනත් ගැළපෙන පිළිතුරකට ලකුණු (02) 02

(iv) උක්ත නගරයේ උදය වරුවේ සිදු වන NO_2 සංයුතියේ ඉහළ යෑම, සවස් වරුවේ සිදු වන ඉහළ යෑමට වඩා වැඩි වී ඇත. එයට හේතුවක් දක්වන්න. උදය වරුවේ වාහන තදබදය සවස්වරුවට වඩා වැඩිවීම /එම අදහස ගැබ්ව ඇති වෙනත් ගැළපෙන පිළිතුරකට ලකුණු (02) 02

(v) අදාළ දිනයේ උක්ත නගරයේ NO_2 සංයුතියේ විචලනයට අනුරූප විචලනයක් දක්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කළ හැකි වෙනත් ප්‍රාථමික වායු දූෂකයක් නම් කරන්න. සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් / SO_2 / කාබන් මොනොක්සයිඩ්/CO/කාබන් ඩයොක්සයිඩ්/CO_2 මින් එක පිළිතුරකට ලකුණු (01) 01

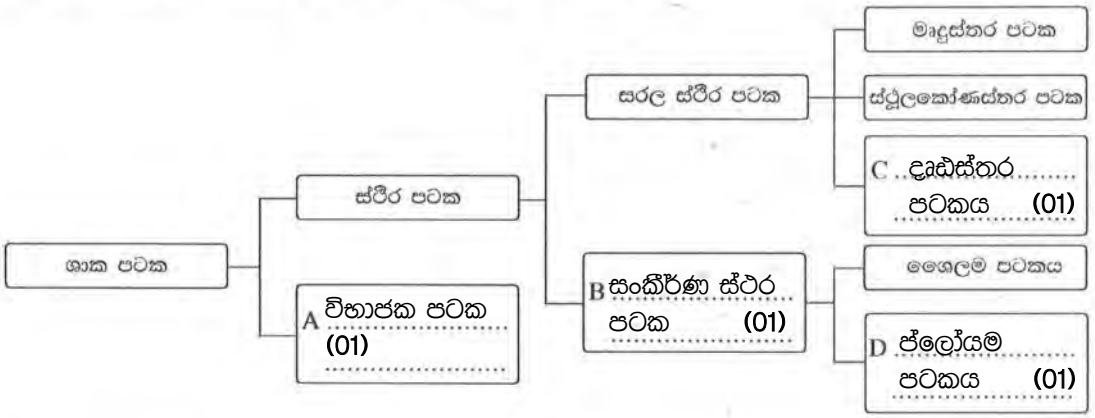
15/15

2. (A) සෛලයක් තුළ පවත්නා ඉන්ද්‍රියිකා හතරක් හා ඒවායේ ප්‍රධාන කෘත්‍ය පිළිබඳ අසම්පූර්ණ වගුවක් පහත දැක්වේ. වගුව සම්පූර්ණ කරන්න.

	ඉන්ද්‍රියිකාව	කෘත්‍යය
(i)	න්‍යෂ්ටිය	සෛලය තුළ සිදුවන ජීව ක්‍රියා/පරිවෘත්තීය ක්‍රියා පාලනය / ප්‍රවේණික තොරතුරු ගබඩා කිරීම (01)
(ii)	මයිටොකොන්ඩ්‍රියම (01)	පරිවෘත්තීය ක්‍රියා සඳහා අවශ්‍ය ශක්තිය සැපයීම
(iii)	ගොල්ගි සංකීර්ණය	ස්‍රාවීය ද්‍රව්‍ය නිපදවීම/අසුරා තැබීම/බෙදා හැරීම (01)
(iv)	(රළු) අන්තඃප්ලාස්මීය ජාලිකා (01)	ප්‍රෝටීන පරිවහනය

04

(B) (i) ශාක පටක වර්ගීකරණය දැක්වෙන අසම්පූර්ණ සටහනක් පහත දැක්වේ. A, B, C හා D කොටුවලට අදාළ පටක වර්ගය දී ඇති තිත් ඉරි මත ලියා සටහන සම්පූර්ණ කරන්න.

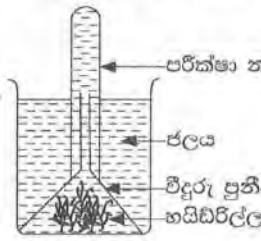


04

(ii) ප්‍රභාසංශ්ලේෂණය වැඩිපුරම සිදුවන පටක වර්ගය කුමක් ද? මෘදුස්තර (පටකය) (01) 01

(iii) පෙනේර නළ සෛල අඩංගු පටක වර්ගය නම් කරන්න. ප්ලෝයම (පටකය) (01) 01

(C) ප්‍රභාසංශ්ලේෂණයේ ඵලයක් පරීක්ෂා කිරීමට ශිෂ්‍ය කණ්ඩායමක් විසින් සකසන ලද ඇටවුමක් රූපයේ දැක්වේ.



(i) මෙම ඇටවුම හිරු එළියේ තැබූ විට පරීක්ෂා නළය තුළ එකතු වන වායුව කුමක් ද? ඔක්සිජන් / O_2 (01) — 01

(ii) එම වායුව හඳුනා ගැනීමට සිදු කළ හැකි පරීක්ෂාවක් හා එහිදී ලැබෙන නිරීක්ෂණය සඳහන් කරන්න.

පරීක්ෂාව : පුළිඟු කිරක් ඇතුළු කිරීම / ඇල්ලීම (01)

නිරීක්ෂණය : පුළිඟු කීර (දීප්තිමත්ව) දැල්වීම (01) — 02

(iii) සාමාන්‍ය ජලය වෙනුවට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුවෙන් සන්තෘප්ත කළ ජලය යොදා ඉහත ඇටවුමට සමාන නව ඇටවුමක් සකස් කරන ලදී.

(a) සමාන පරිසර තත්ත්ව යටතේ පළමු ඇටවුමේ වායු බුබුළු පිට වීම සමඟ සැසඳීමේදී නව ඇටවුමේ වායු බුබුළු පිටවීම සම්බන්ධයෙන් අපේක්ෂා කළ හැකි නිරීක්ෂණයක් සඳහන් කරන්න.

(A) වැඩි වේලාවක් වායු බුබුළු පිටවීම **(B)** වායු බුබුළු පිටවන ශීඝ්‍රතාව වැඩි වීම මින් එක පිලිතුරකට ලකුණු (01)

(b) ඉහත ඔබ සඳහන් කළ නිරීක්ෂණයට හේතු දක්වන්න.

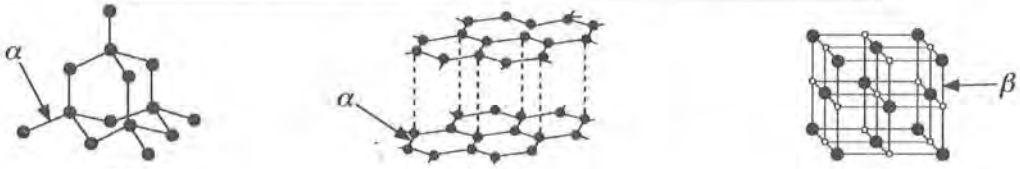
(A) දිය වී ඇති CO_2 ප්‍රමාණය වැඩි නිසා දීර්ඝ කාලයක් ප්‍රභාසංස්ලේෂණයට අවශ්‍ය CO_2 සැපයීම

(B) නව ඇටවුමේ CO_2 සාන්ද්‍රණය වැඩි නිසා ප්‍රභාසංශ්ලේෂණ ශීඝ්‍රතාව (CO_2 පිටවන ශීඝ්‍රතාව) වැඩි වේ. මින් එක පිලිතුරකට ලකුණු (01) — 02

3. (A) P, Q හා R යන ඝන ද්‍රව්‍ය තුනක දැලිස් ව්‍යූහ පහත රූපසටහන්වලින් දක්වා ඇත. — 15/15

(i) ඒවා හඳුනාගෙන එම ද්‍රව්‍යවල හා දැලිස් ව්‍යූහවල නම් පහත කොටුවෙන් තෝරා අදාළ හිස්තැන් පුරවන්න.

සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ්, දියමන්ති, මිනිරන්, අයනික, පරමාණුක



(P) (Q) (R)

ද්‍රව්‍යය : දියමන්ති (01) ද්‍රව්‍යය : මිනිරන් (01) ද්‍රව්‍යය : සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් (01)

දැලිස : පරමාණුක (01) දැලිස : පරමාණුක දැලිස : අයනික (01) — 05

(ii) දැලිස් ව්‍යූහවල α හා β ලෙස දක්වා ඇති රසායනික බන්ධනවල නම් ලියන්න. — 02

α : සහසංයුජ (01) β : අයනික (01)

(iii) P, Q හා R ද්‍රව්‍ය අතුරින්,

(a) ඝන අවස්ථාවේදී විද්‍යුතය සන්නයනය කරන්නේ කුමන ද්‍රව්‍යය ද? Q / මිනිරන් (01)

(b) ඉහළම දෘඪතාව ඇත්තේ කුමන ද්‍රව්‍යයට ද? P / දියමන්ති (01) — 02

(B) M නමැති ලෝහය හා සම්බන්ධ ප්‍රතික්‍රියා දෙකක් පහත දක්වා ඇත.

$M + \text{ඔක්සිජන් වායුව} \xrightarrow{\text{රත් කිරීම}} X$ (සුදු පැහැති කුඩකි)

$M + Y \longrightarrow$ මැග්නීසියම් ක්ලෝරයිඩ් (ජලීය ද්‍රාවණයකි) + Z (අවර්ණ වායුවකි)

(i) M, X, Y හා Z හඳුනාගෙන ඒවායේ නාම හෝ රසායනික සූත්‍ර හෝ තිත් ඉර මත ලියන්න.

M : මැග්නීසියම් / Mg (01) X : MgO / මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් (01)

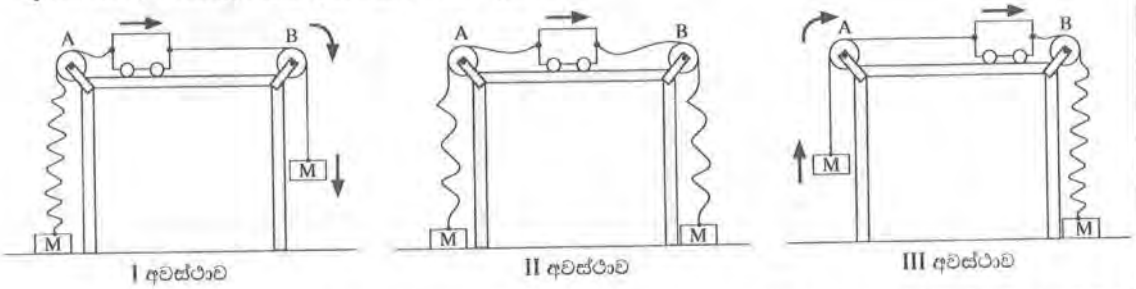
Y : HCl / හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් (අම්ලය) / හයිඩ්‍රජන් ක්ලෝරයිඩ් (01) Z : H_2 / හයිඩ්‍රජන් (01) — 04

(ii) X සංයෝගයෙහි M පවතින අයනික ආකාරය M^{2+} වේ. එම සංයෝගයේ ඔක්සිජන් පවතින අයනික ආකාරය දක්වන රසායනික සංකේතය ලියන්න. O^{2-} (01) — 01

(iii) X අල්ප වශයෙන් ජලයේ ද්‍රාව්‍ය වේ. එම ජලීය ද්‍රාවණයට ලිට්මස් පත්‍ර යොදා පරීක්ෂා කිරීමේදී වර්ණ විපර්යාසයක් දක්වන්නේ කුමන වර්ණයෙන් යුතු ලිට්මස් පත්‍ර ද? රතු (01) — 01

15/15

4. (A) නිව්ටන් නියම ආදර්ශනය කිරීම සඳහා සිදුකරන ක්‍රියාකාරකමකදී සමාන M ස්කන්ධ දෙකකට තන්තු මගින් සම්බන්ධ කළ ට්‍රොලියක් යොදා ගැනේ. ක්‍රියාකාරකමේ අවස්ථා තුනක් රූප සටහන්වල දැක්වේ. එම අවස්ථාවල ලිහිල්ව ඇති තන්තු රැලි ආකාරයට ද ඇදී ඇති තන්තු සරල රේඛීයව ද දක්වා ඇත. මේසයක දෙකෙළවරට සවි කළ A හා B සුමට කප්පි මතින් තන්තු යොදා ඇත. තිරස් මේසය මත සුමටව චලනය වන ට්‍රොලියේ චලිත දිශාව හා ස්කන්ධවල චලිත දිශා ඊතල මඟින් දැක්වේ.



(i) පහත කොටුවේ සඳහන් යෙදුම් සුදුසු පරිදි යොදා I, II හා III අවස්ථාවල ට්‍රොලියේ චලිත ස්වභාවය විස්තර කරන පහත වගුව සම්පූර්ණ කරන්න.

ඒකාකාර මන්දනය, ඒකාකාර ත්වරණය, ඒකාකාර ප්‍රවේගය, නිව්ටන්ගේ පළමු නියමය, නිව්ටන්ගේ දෙවන නියමය

අවස්ථාව	ට්‍රොලියේ චලිත ස්වභාවය	ට්‍රොලියේ චලිත ස්වභාවය විස්තර කෙරෙන නිව්ටන් නියමය
I	ඒකාකාර ත්වරණය (01)	නිව්ටන්ගේ දෙවන නියමය (01)
II	ඒකාකාර ප්‍රවේගය (01)	නිව්ටන්ගේ පළමු නියමය (01)
III	ඒකාකාර මන්දනය (01)	නිව්ටන්ගේ දෙවන නියමය

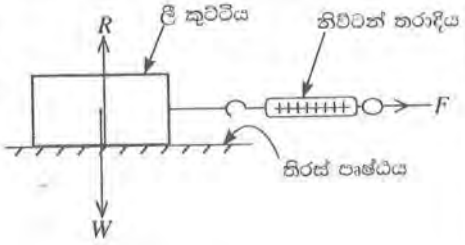
05

(ii) ඉහත එක් අවස්ථාවකදී ට්‍රොලියට මේසය මත 50 cmක් ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් ගමන් කිරීමට 5 sක් ගත විය. ට්‍රොලිය ගමන් කළ ඒකාකාර ප්‍රවේගය සොයන්න.

ප්‍රවේගය = විස්තාපනය / කාලය = 50 cm / 5 s = 10 cm s^{-1} (01) (01) හෝ ප්‍රවේගය = විස්තාපනය / කාලය = 0.5 m / 5 s = 0.1 m s^{-1} (01) (01)

02

(B) තිරස් පෘෂ්ඨයක් හා ඒ මත තබා ඇති වස්තුවක් අතර ඝර්ෂණ බලය වෙනස් වන ආකාරය පරීක්ෂා කිරීමට යොදා ගන්නා ඝනකාභ හැඩැති ලී කුට්ටියක් රූපයේ දක්වා ඇත. ලී කුට්ටිය තන්තුවක් මගින් නිව්ටන් තරාදියට සම්බන්ධ කර F තිරස් බාහිර බලයක් යොදනු ලැබේ. F බලයේ අගය ශූන්‍යයේ සිට ක්‍රමයෙන් වැඩි කරමින් පරීක්ෂණය සිදු කෙරේ.



(i) R හා W මගින් දැක්වෙන බල නම් කරන්න.

R : අභිලම්භ ප්‍රතික්‍රියාව/ප්‍රතික්‍රියා බලය (01) W : බර/ගුරුත්වාකර්ෂන බලය/වස්තුව මගින් මේසය මත යොදන බලය (01)

02

(ii) F බලය ශූන්‍යයේ සිට එක්තරා අගයක් දක්වා වැඩි කරන තෙක් ලී කුට්ටිය නිශ්චලව පවතී. චලිතය ඇරඹීමට පෙර ලී කුට්ටිය මත ක්‍රියාත්මක වන ඝර්ෂණ බලය හඳුන්වන නම කුමක් ද?

ස්ථිතික ඝර්ෂණ බලය (01)

01

(iii) චලිත වීම ආරම්භ වන මොහොතේදී ලී කුට්ටිය මත ක්‍රියා කරන ඝර්ෂණ බලය උපරිම අගයට ළඟා වේ.

(a) එම උපරිම ඝර්ෂණ බලය හඳුන්වන නම කුමක් ද? සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය (01)

(b) එම ඝර්ෂණ බලයේ විශාලත්වය රඳා පවතින සාධක දෙකක් ලියන්න.

- අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව (01)
- ස්පර්ශ පෘෂ්ඨයේ පෘෂ්ඨ ස්වභාවය (01)

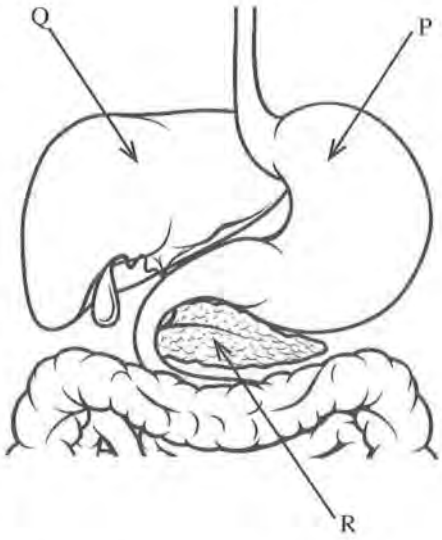
(c) ඉහත (b) හි ඔබ සඳහන් කළ එක් සාධකයක් වෙනස් කිරීමට ප්‍රායෝගිකව යොදා ගත හැකි ක්‍රමයක් යෝජනා කරන්න.

- පෘෂ්ඨ ස්වභාවය වෙනස් කිරීමට වැලි කඩදාසි යෙදීම, පුයර යෙදීම වැනි උපක්‍රමයක්
- අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව වෙනස්කිරීමට ලී කුට්ටිය මත යම් ස්කන්ධයක් තැබීම වැනි උපක්‍රමයක් (02)

05

15/15

5. *(A)* පහත දැක්වෙන්නේ මිනිසාගේ ආහාර ජීරණ පද්ධතියේ කොටසක දළ රූපසටහනකි.



(i) P, Q හා R ලෙස දැක්වෙන කොටස් නම් කරන්න.

(ii) P හිදී ආහාර යාන්ත්‍රික ජීරණයට ලක් වන ආකාරය කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.

(iii) ආහාරවල අඩංගු ලිපිඩ තෙලෝදකරණයට අවශ්‍ය ස්‍රාවයක් Q මගින් නිපදවේ. එම ස්‍රාවය නම් කරන්න.

(iv) (a) R මගින් ස්‍රාව වී ලිපිඩ ජීරණයට දායක වන එන්සයිමය කුමක් ද?

(b) එම එන්සයිමය ලිපිඩ මත ක්‍රියා කිරීමෙන් සෑදෙන එල දෙක සඳහන් කරන්න.

(v) R මගින් නිපදවන ඉන්සියුලින් හා ග්ලූකගොන් හෝර්මෝන යුගල ශරීරයේ අභ්‍යන්තර පරිසරය යාමනය කිරීමට දායක වේ.

(a) එම හෝර්මෝනවල ක්‍රියාව මගින් ශරීරයේ අභ්‍යන්තර පරිසරය තුළ යාමනය වන සාධකය කුමක් ද?

(b) ඔබ ඉහත (a) හි සඳහන් කළ සාධකය යාමනය කිරීමට එම හෝර්මෝන දායක වන ආකාරය කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

(B) මිනිසාගේ නයිට්‍රජනීය බහිස්ස්‍රාවය සිදු කරන ප්‍රධාන ඉන්ද්‍රිය ලෙස වෘක්ක සලකනු ලැබේ.

(i) බහිස්ස්‍රාවය යනු කුමක් ද?

(ii) වෘක්ක මගින් බැහැර කෙරෙන නයිට්‍රජනීය බහිස්ස්‍රාවී ඵලයක් නම් කරන්න.

(iii) වෘක්කවල ව්‍යූහමය හා කෘත්‍යමය ඒකකය කුමක් ද?

(iv) වෘක්කවල ව්‍යූහමය හා කෘත්‍යමය ඒකකය තුළ මූත්‍ර සෑදීමේ ක්‍රියාවලියේ එක් පියවරක් ස්‍රාවය ලෙස හැඳින්වේ.

(a) ස්‍රාවය සිදුවන ආකාරය කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.

(b) මූත්‍ර සෑදීමේ සෙසු පියවර දෙක සඳහන් කරන්න.

(ලකුණු 20 යි.)

(5)	**(A)**	**(i)**		P - ආමාශය **(01)** Q - අක්මාව **(01)** R - අග්න්‍යාෂය **(01)**	**03**
		(ii)		ආමාශයේ බිත්තියේ ඇති පේශී මගින් සිදුකරන **(01)** ක්‍රමාකුංචන චලන නිසා / සංකෝචන හා ඉහිල් වීම් **(01)** නිසා ආහාර යාන්ත්‍රික ජීරණයට ලක්වේ.	**02**
		(iii)			**01**
		(iv)	(a)	ලයිපේස් **(01)**	
			(b)	මේද අම්ල **(01)** හා ග්ලිසරෝල් **(01)**	**03**
		(v)	(a)	(රුධිරයේ) ග්ලූකෝස් මට්ටම **(01)**	
			(b)	රුධිරයේ ග්ලූකෝස් මට්ටම සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි වූ විට ඉන්සියුලින් (හෝමෝනය) මගින් ග්ලූකෝස් ග්ලයිකෝජන් බවට පත් කිරීම / මේදය බවට පත් කිරීම **(01)** රුධිරයේ ග්ලූකෝස් මට්ටම සාමාන්‍ය අගයට වඩා අඩු වූ විට ග්ලූකෝගන් මගින් ග්ලයිකොජන් ග්ලූකෝස් බවට / මේදය බවට පත් කිරීම **(01)** හෝ ඉහත අදහස් වචන සමීකරණ ඇසුරින් ඉදිරිපත් කර තිබීම	**03**

	(B)	**(i)**		දේහය තුල සිදුවන පරිවෘත්තිය **(01)** ක්‍රියාවලින් නිපදවන නිෂ්ප්‍රයෝජන ද්‍රව්‍ය / අපද්‍රව්‍ය සිරුරෙන් බැහැර කිරීමේ ක්‍රියාවලිය **(01)**	**02**
		(ii)		යූරියා / යුරික් අම්ලය /ක්‍රියැටිනයින් / ක්‍රියටිනීන්	**01**
		(iii)		වෘක්කානුව	**01**
		(iv)	(a)	වෘක්කානුවේ පිටතින් පිහිටි රුධිර කේෂනාලිකාවල **(01)** අඩංගු සමහර ද්‍රව්‍ය/H^+/ K^+/ NH_4^+/ක්‍රියටිනීන්/ඖෂධ/විටමින් B වෘක්කානුවේ නාලිකා තුලට ඇතුළුවීම **(01)**	
			(b)	අතිපරිස්‍රාවනය **(01)** වරණීය පුතිශෝෂණය **(01)**	**04**
				මුළු ලකුණු	**20**

6. (*A*) බොරතෙල් පිරිපහදුව සඳහා භාවිත කරන ආසවන කුලුනක සිරස්කඩ රූපසටහනක් පහත දැක්වේ. එහි අංක (1) විවරයෙන් පිට වන භාගයෙහි X නමැති සංයෝගය ද, (4) විවරයෙන් පිට වන භාගයෙහි Y නමැති සංයෝගය ද, (6) විවරයෙන් පිට වන භාගයෙහි Z නමැති සංයෝගය ද සුලබව අඩංගු වේ.

(i) බොරතෙල්වල සුලබව අඩංගු කාබනික සංයෝග කාණ්ඩය හඳුන්වන පොදු නම කුමක් ද?

(ii) මෙම කුලුන තුළ සිදුකෙරෙන බොරතෙල් පිරිපහදු කිරීමේ ශිල්ප ක්‍රමය නම් කරන්න.

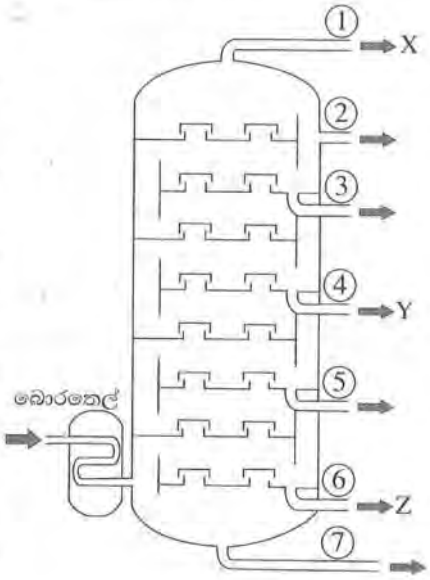
(iii) X, Y හා Z සංයෝගවල තාපාංක පිළිවෙළින් T_X, T_Y හා T_Z වේ. ඒවා ආරෝහණ පිළිවෙළට ලියා දක්වන්න.

(iv) X යනු කාබන් පරමාණු එකක් සහිත කාබන් හා හයිඩ්‍රජන් පමණක් අඩංගු සංයෝගයකි. X අණුවක තිත්-කතිර සටහන අඳින්න.

(v) X සංයෝගයේ මවුල එකක් ඔක්සිජන් වායුව තුළ පූර්ණ දහනය වීමට අදාළ තුලිත රසායනික සමීකරණය ලියන්න.

(vi) කුලුනේ (7) වන විවරයෙන් පිට වන ද්‍රව්‍යය මාර්ග තැනීමේදී භාවිත වේ. එම ද්‍රව්‍යය නම් කරන්න.

(vii) බොරතෙල් පිරිපහදුවේදී පරිසරයට නිදහස් විය හැකි වායුමය සංඝටක නිසා ඇති වන පාරිසරික ගැටලුවක් සඳහන් කරන්න.



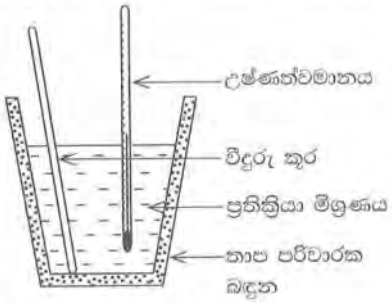
(*B*) A යනු ප්‍රබල අම්ලයක් වන අතර B යනු ප්‍රබල භස්මයකි. A හා B අතර ප්‍රතික්‍රියාවේදී ඵල දෙකක් නිපදවේ. ඉන් එක් ඵලයක් සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් (NaCl) වේ.

(i) A හා B සංයෝගවල රසායනික සූත්‍ර ලියන්න.

(ii) A හා B අතර ප්‍රතික්‍රියාවේදී අනෙක් ඵලය ලෙස නිපදවෙන සංයෝගය නම් කරන්න.

(iii) A හා B අතර ප්‍රතික්‍රියාවේදී ඉහත (ii) හි ඔබ සඳහන් කළ සංයෝගය නිපදවෙන ආකාරය කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.

(iv) A හා B අතර ප්‍රතික්‍රියාව ආශ්‍රිත තාප විපර්යාසය නිර්ණය කිරීමට සකස් කළ ඇටවුමක් රූපසටහනේ දැක්වේ.



(a) ඇටවුමෙහි තාප හානිය අඩු කර ගැනීම සඳහා යොදා ඇති උපක්‍රමය කුමක් ද?

(b) මෙම ඇටවුමෙහි සිදු වන තාප හානිය තවදුරටත් අඩු කර ගැනීම සඳහා ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ගයක් යෝජනා කරන්න.

(v) සමාන සාන්ද්‍රණවලින් යුත් A අම්ල ද්‍රාවණය හා B භස්ම ද්‍රාවණය $50\ cm^3$ බැගින් ගෙන ඉහත ඇටවුම තුළදී මිශ්‍ර කරන ලදි. මෙහිදී සිදු වූ උෂ්ණත්ව වෙනස 10 °C බව නිර්ණය කරන ලදි.

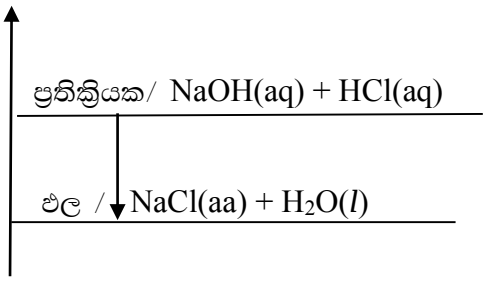
(a) ඉහත උෂ්ණත්ව වෙනස නිර්ණය කිරීම සඳහා ලබා ගත යුතු පාඨාංක මොනවා ද?

(b) ඉහත ප්‍රතික්‍රියාව ආශ්‍රිත තාප විපර්යාසය ගණනය කරන්න. (ප්‍රතික්‍රියා මිශ්‍රණයේ විශිෂ්ට තාප ධාරිතාව $5000\ J\ kg^{-1}\ ^{\circ}C^{-1}$ ද ඝනත්වය $1\ g\ cm^{-3}$ ද වේ.)

(vi) ඉහත A හා B අතර රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවේදී සිදු වන ශක්ති විපර්යාසය නිරූපණය කිරීමට දළ ශක්ති මට්ටම් සටහනක් අඳින්න.

(ලකුණු 20 යි.)

(6)	**(A)**	**(i)**		හයිඩ්‍රොකාබන / ඇල්කේන	**01**
		(ii)		භාගික ආසවනය	**01**
		(iii)		Tx, Ty, Tz, හෝ Tx<Ty<Tz හෝ Tz>Ty>Tx	**01**
		(iv)			**01**
		(v)		$CH_4(g) + 2O_2(g) \longrightarrow CO_2(g) + 2H_2O(l)$ (භෞතික තත්ත්ව අත්‍යවශ්‍ය නොවේ)	**01**
		(vi)		තාර	**01**
		(vii)		• ගෝලීය උණුසුම ඉහළ යාම • ප්‍රභාරසායනික ධූමිකාව • අම්ල වැසි (හරිතාගාර ආවරණයට ලකුණු නැත) ඉහත කරුණු ඕනෑම එකකට 1 බැගින්	**01**
	(B)	**(i)**		**A** - HCl **(01)** **B** - NaOH **(01)**	**02**
		(ii)		ජලය / H_2O	**01**
		(iii)		අම්ලය/A අයනීකරණයෙන් ලැබෙන H^+ (හයිඩ්‍රජන් අයනය) **(01)** හා භස්මය/B අයනීකරණයෙන් ලැබෙන OH^- (හයිඩ්‍රොක්සිල් අයනය) **(01)** සම්බන්ධ වී ජල අණු සෑදේ. හෝ	

				$Na^+(aq) + OH^-(aq)^- + H^+(aq) + Cl^-(aq) \rightarrow Na^+(aq) + Cl^-(aq) + H_2O(l)$ **(01)** $H^+(aq) + OH^-(aq) \rightarrow H_2O(l)$ **(01)** $H^+(aq) + OH^-(aq) \rightarrow H_2O(l)$ පමණක් ලියා ඇත්නම් ලකුණු (01) ක් පමණක් දෙන්න	**02**
		(iv)	**(a)**	තාප පරිවාරක බඳුනකින් ආවරණය කිරීම	**01**
			(b)	• බඳුනට තාප පරිවාරක (කාඩ්බෝඩ්/ලී/ඝෘජෙෝම්) පියනක් යෙදීම • තවත් තාප පරිවාරක බඳුනක බහාලීම **මින් එකකට ලකුණු (01)**	**01**
		(v)	**(a)**	A හා B වල /ප්‍රතික්‍රියකවල/HCl හා NaOH වල ආරම්භක උෂ්ණත්වය (01) HCl හා NaOH /A හා B මිශ්‍ර කළ පසු මිශ්‍රණය ලඟා වූ උපරිම උෂ්ණත්වය (01) **(අවසාන උෂ්ණත්වය යන්නට ලකුණු හිමි නොවේ)**	**02**
			(b)	$Q = mc\theta$ $= \frac{100}{1000}$ kg x 5000 J kg^{-1} $^{o}C^{-1}$ x 10 ^{0}C $= \underline{\underline{5000}}$ (J) සමීකරණයට හෝ ආදේශයට ලකුණු **(01)** පිළිතුරට ලකුණු **(01)**	**02**
		(vi)		ශක්තිය හෝ kJ mol^{-1}  ප්‍රතික්‍රියක, ඵල හා ඊතලය පහළට දැක්වීමට **(01)**	**02**
				මුළු ලකුණු	20

7. (*A*) සිසුවකු විසින් නිවසේදී වීදුරු අත්කාචයක් යොදා ගනිමින් පහත දැක්වෙන ක්‍රියාකාරකම් සිදුකරන ලදී.

ක්‍රියාකාරකම 1 - ඉතා කුඩා අකුරු සහිත ලේඛලයක් කියවීම

ක්‍රියාකාරකම 2 - සූර්ය කිරණ මගින් වියළි කපු පුළුන් කැබැල්ලක් දැවීම

ක්‍රියාකාරකම 3 - මිදුලේ ඇති ගසක ප්‍රතිබිම්බයක් නිවස තුළ ඇති බිත්තියක් මතට ලබා ගැනීම

(i) අත්කාචය ලෙස භාවිත කරන කාච වර්ගය නම් කරන්න.

(ii) ක්‍රියාකාරකම 1 හිදී ලේඛලය තැබිය යුත්තේ කාචය හා සම්බන්ධ කුමන ලක්ෂ්‍ය දෙක අතර ද?

(iii) ක්‍රියාකාරකම 2 හිදී කාචය තුළින් ආලෝක කිරණ ගමන් ගන්නා ආකාරය කිරණ සටහනකින් දක්වන්න.

(iv) ක්‍රියාකාරකම 2 සිදුකිරීම සඳහා අත්කාචය වෙනුවට යොදා ගත හැකි දර්පණ වර්ගය කුමක් ද?

(v) ක්‍රියාකාරකම 3 හිදී ඇති වන ප්‍රතිබිම්බයේ ලක්ෂණ **දෙකක්** සඳහන් කරන්න.

(vi) අත්කාච සඳහා භාවිත වන වර්ගයේ කාච යොදා ගෙන නිපදවන උපකරණ **දෙකක්** නම් කරන්න.

(*B*) ධාවනය වෙමින් පවතින සාමාන්‍ය මෝටර් රථයක රෝධක (තිරිංග) යෙදීමේදී ඝර්ෂණය හේතුවෙන් එහි චාලක ශක්තිය හානි වේ.

(i) ස්කන්ධය 1000 kg වන මෝටර් රථයක් $20\ m\ s^{-1}$ වේගයකින් ගමන් කරමින් තිබියදී රෝධක යොදනු ලැබේ.

(a) රෝධක යෙදීමට මොහොතකට පෙර අවස්ථාවේදී රථයේ චාලක ශක්තිය ගණනය කරන්න.

(b) රෝධක යෙදීමේදී හානි වන චාලක ශක්තිය පරිවර්තනය වන ශක්ති ආකාර **දෙකක්** නම් කරන්න.

(ii) විදුලි මෝටර් රථයක තිරිංග යෙදීමේදී හානි වන චාලක ශක්තියෙන් කොටසක් විද්‍යුත් ශක්තිය බවට පරිවර්තනය කර එහි බැටරිය ආරෝපණය කෙරේ.

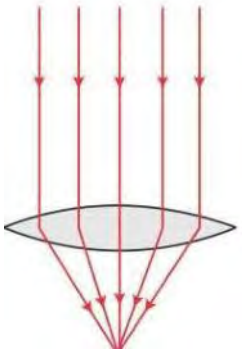
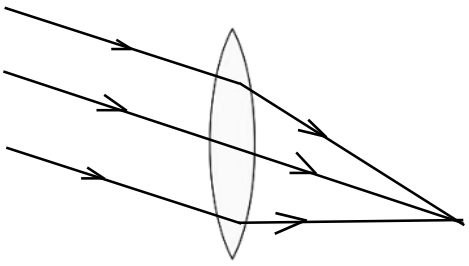
(a) මෙහිදී චාලක ශක්තිය, විද්‍යුත් ශක්තිය බවට පරිවර්තනය කරන උපකරණය නම් කරන්න.

(b) රථයේ හානි වන චාලක ශක්තිය විද්‍යුත් ශක්තියට පරිවර්තනය කිරීමේ සංසිද්ධිය නම් කර කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.

(c) බැටරියෙන් සැපයෙන විද්‍යුත් ශක්තිය, රථය ධාවනය කිරීමට අවශ්‍ය චාලක ශක්තිය බවට පරිවර්තනය කරන උපකරණය නම් කරන්න.

(d) විදුලි මෝටර් රථවල යොදා ගන්නා බැටරියක විද්‍යුත්ගාමක බලය 400 V පමණ වේ. මෙය සමන්විත වන්නේ එක් කෝෂයක විද්‍යුත්ගාමක බලය 4 V වන කෝෂ කට්ටලයකිනි. මෙම බැටරිය තැනීමට අවශ්‍ය අවම කෝෂ සංඛ්‍යාව කොපමණ ද?

(ලකුණු 20 යි.)

(7)	(A)	(i)		උත්තල (කාචය) / අභිසාරී (කාචය) (01)	01
		(ii)		ප්‍රකාශ කේන්ද්‍රය හා නාභිය අතර / කාචය හා නාභිය අතර / නාභිය දුර තුළ රූප සටහනකින් නිවැරදිව ඇඳ ඇති විට වුවද ලකුණු දෙන්න. (02)	02
		(iii)		 හෝ  ඊ හිස නොමැතිව ඇඳ ඇති විට ලකුණු (01)	02
		(iv)		අවතල දර්පණ (01)	01
		(v)		යටිකුරුය / කුඩාය / තාත්විකය / ඌනිතය / f හා 2f අතර **ඕනෑම දෙකකට ලකුණු (02)**	02
		(vi)		සංයුක්ත අන්වීක්ෂය / ප්‍රිස්ම දෙනතිය / උපැස් යුවල / දුරේක්ෂය කැමරාව වැනි උත්තල කාච භාවිත වන උපකරණ **දෙකකට ලකුණු (02)**	02
	(B)	(i)	(a)	$E=\frac{1}{2}mv^2$ $=\frac{1}{2}$ x 1000 (kg) x 20 (m s^{-1}) x 20 (m s^{-1}) **(01)** =200 000 (J) හෝ 200 (kJ) **(01)**	02
			(b)	තාප ශක්තිය / ධ්වනි ශක්තිය / යාන්ත්‍රික ශක්තිය / ප්‍රත්‍යස්ථ විභව ශක්තිය (දුණුවල ගබඩා වන ශක්තිය) එකකට එක බැගින් ලකුණු (02)	02
		(ii)	(a)	ඩයිනමෝව / විද්‍යුත් ජනකය / ඕල්ටනේටරය (01)	06
			(b)	විද්‍යුත් චුම්බක ප්‍රේරණය (01) සන්නායකයක් (කම්බි දඟරයක්) මත බලපාන චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රභලතාව / ක්ෂේත්‍රය වෙනස් වන විට (01) එම සන්නායකයේ (අග්‍ර හරහා) විභව අන්තරයක් / විද්‍යුත්ගාමක බලයක් ප්‍රේරණය වීම (01)	
			(c)	(විදුලි) මෝටරය / සරල ධාරා මෝටරය / ප්‍රත්‍යාවර්ථක ධාරා මෝටරය (01)	
			(d)	$\frac{400V}{4V}$ හෝ 100 (01)	
				මුළු ලකුණු	20

8. (*A*) ගිෂ්‍යයෙක් බණ්ඩක්කා වගාවක් ආශ්‍රිතව සිටි සත්ත්වයින් තිදෙනෙකු ද, නම නොදන්නා බැවින් P හා Q ලෙස නම් කරන ලද සත්ත්වයින් දෙදෙනෙකුගේ ලක්ෂණ ද පහත පරිදි සටහන් කළේ ය.

- ගොළුබෙල්ලා
- කටුස්සා
- ඇටිකුකුළා
- P - සිහින් දිග පණු ආකාර දේහයක් ඇත. දේහය සමාන බණ්ඩවලට බෙදී ඇත.
- Q - සන්ධි සහිත පාද සහ පියාපත් දරයි.

නිරීක්ෂණය කරන ලද සත්ත්වයින් හා සම්බන්ධ පහත ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලියන්න.

(i) (a) පෘෂ්ඨවංශීන් දෙදෙනා නම් කරන්න.

(b) එම සත්ත්වයින් පෘෂ්ඨවංශී කාණ්ඩයට ඇතුළත් කිරීමට පදනම් වන ප්‍රධාන ලක්ෂණය කුමක් ද?

(ii) ඉහත නිරීක්ෂණවලට අනුව P අයත්වන සත්ත්ව වංශය කුමක් ද?

(iii) Q අයත්වන වංශයේ සත්ත්ව විශේෂවලට සුවිශේෂී වෙනත් පොදු ලක්ෂණයක් සඳහන් කරන්න.

(iv) Q ගෙන් වගාවට ඇති වේ යැයි අපේක්ෂා කළ හැකි හිතකර බලපෑමක් හා අහිතකර බලපෑමක් බැගින් සඳහන් කරන්න.

(v) බණ්ඩක්කා වගාවේදී නිරීක්ෂණය කළ සතුන් ඇතුළත් ආහාර දාමයක ප්‍රාථමික යැපෙන්නෙකු හා ද්විතීයික යැපෙන්නෙකු පිළිවෙළින් සඳහන් කරන්න.

(vi) පුවත්පතක ඇටිකුකුළාගේ විද්‍යාත්මක නාමය Centropus Sinensis ලෙස මුද්‍රණය කර තිබුණි. ද්විපද නාමකරණ නීතිවලට අනුව එහි දක්නට ලැබෙන දෝෂ දෙකක් සඳහන් කරන්න.

(*B*) දෙමහල් නිවසක වහලය මත සිලින්ඩරාකාර ජල ටැංකියක් තබා ඇත.

(i) නිවසේ ඉහළ මහලේ සහ පහළ මහලේ ඇති එක හා සමාන ජල කරාම දෙකක් එක වර සම්පූර්ණයෙන්ම විවෘත කර ඇති අවස්ථාවක් සලකන්න.

(a) වඩා වැඩි වේගයකින් ජලය පිටවන්නේ කුමන මහලේ ඇති කරාමයෙන් ද?

(b) ඔබේ පිළිතුරට හේතුව දක්වන්න.

(ii) ටැංකියේ ඇතුළත හරස්කඩ වර්ගඵලය $1\ m^2$ සහ උස 1 m වේ. (ජලයේ ඝනත්වය $1000\ kg\ m^{-3}$ ද ගුරුත්වජ ත්වරණය $10\ m\ s^{-2}$ ද වේ.)

(a) ටැංකිය සම්පූර්ණයෙන්ම ජලයෙන් පිරුණු පසුව එහි ඇති ජලයේ ස්කන්ධය කොපමණ ද?

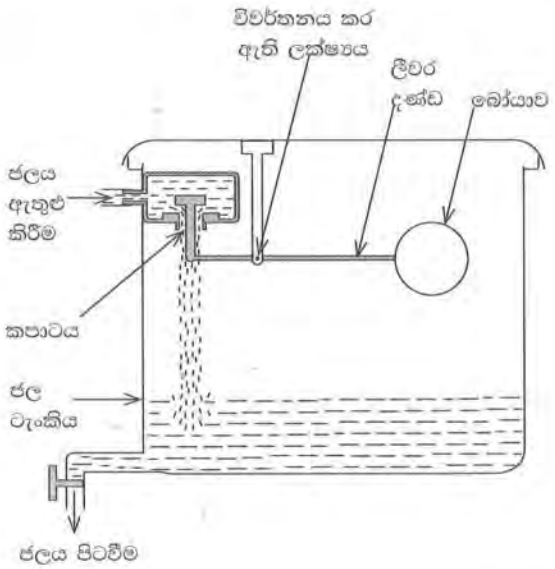
(b) ටැංකිය සම්පූර්ණයෙන්ම ජලයෙන් පිරී ඇති විට එහි පතුල මත ජලය මගින් ඇති කරන පීඩනය කොපමණ ද?

(iii) ජල ටැංකියට ඇතුළුවන ජලය පිටාර යෑම වැළැක්වීම සඳහා සකස් කළ ලීවර සැකසුමක් රූපයේ දැක්වේ. ජලය පිරෙන විට එහි බෝයාව එසවීමෙන් කපාටය වැසී ජලය ඇතුළු වීම නතර වේ.

(a) රූපයේ දැක්වෙන පිහිටුමේදී බෝයාව මත ක්‍රියා කරන බලය කුමක් ද?

(b) ජල මට්ටම ඉහළ ගොස් බෝයාව ජලයෙන් වැසීම ආරම්භ වන අවස්ථාවේ සිට බෝයාව මත ක්‍රියා කරන අමතර බලය කුමක් ද?

(c) ජලය පිටාර යෑම වැළැක්වීමට අමතරව මෙම ලීවර සැකසුම මගින් අත්වන වෙනත් වාසියක් සඳහන් කරන්න.

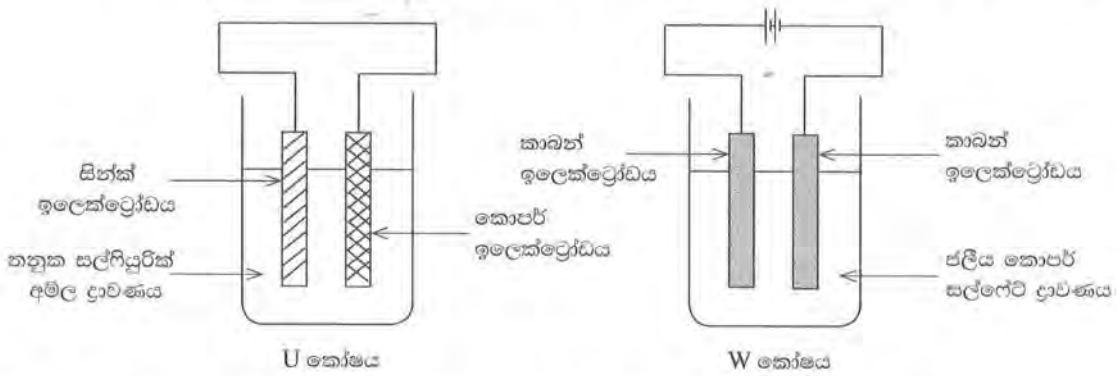


(ලකුණු 20 යි.)

(8)	(A)		(a)	කටුස්සා **(01)** ඇටිකුකුළා **(01)**	
			(b)	කශේරුව / කොඳු ඇට පෙළ තිබීම **(01)**	**03**
		(ii)		ඇනලීඩා	**01**
		(iii)		• කයිටීන් / කියුටිනීය උච්චර්මය • දේහය ටැග්මාවලට බෙදීම • පිටසැකිල්ල / බහිෂ්සැකිල්ල / බාහිර සැකිල්ල ඕනෑම එකකට ලකුණු **(01)**	**01**
		(iv)		• **හිතකර බලපෑම්** - පරාගනය, ජෛව පාලනය, පස බුරුල් කිරීම, පාංශු වයනය, ලිංගික ප්‍රජනණයට දායක වීම **(01)** • **අහිතකර බලපෑම්** - පත්‍ර/පුෂ්ප/ඵල ආහාරයට ගැනීම යුෂ උරාබීම / පළිබෝධක ලෙස ක්‍රියාකිරීම/රෝග බෝකිරීම/මුල්වලට හානි කිරීම **(01)**	**02**
		(v)		ප්‍රාථමික යැපෙන්නා - ගොළුබෙල්ලා / Q **(01)** ද්විතියික යැපෙන්නා - ඇටිකුකුලා / කටුස්සා / P **(01)**	**02**
		(vi)		• විශේෂණ පදය හෙවත් සුළු නාමය කැපිටල් අකුරකින් ආරම්භ කිරීම **(01)** • මුද්‍රණයේදී ඇල අකුරු / (Italics) භාවිත නොකිරීම / සාමාන්‍ය අකුරෙන් මුද්‍රණය වී තිබීම **(01)**	**02**
	(B)	(i)	(a)	පහළ මාලයේ ඇති කරාමයේ **(01)**	
			(b)	පහළ මහලේ සිට ටැංකියට ඇති උස වැඩි නිසා පහළ මාහලේදී පීඩනය වැඩිය / ජලයේ විභව ශක්තිය වැඩිය **(01)**	**02**
		(ii)	(a)	ජලයේ ඝනත්වය = ස්කන්ධය (*m*) පරිමාව (සමීකරණයට හෝ ආදේශයට ලකුණු **(01)** 1000 (kg m^{-3}) x 1(m^3) = ස්කන්ධය පිලිතුරට ලකුණු **(01)** 1000 (kg) = ස්කන්ධය	
			(b)	ද්‍රව පීඩනය = ද්‍රව කදේ උස (*h*) x ද්‍රවයේ ඝනත්වය (ρ) x ගුරුත්වජ ත්වරණය = 1 (m) x 1000 (kg m^{-3}) x 10 (m s^{-2}) = 10000 (Pa) **හෝ** පීඩනය = බලය වර්ගඵලය	

				$= \frac{1000\ kg \times 10\ m\ s^{-2}}{1\ m^3}$ $= 10000\ (Pa)$ සමීකරණයට හෝ ආදේශයට ලකුණු (01) පිලිතුරට ලකුණු (01)	04
		(iii)	**(a)**	(බෝයාවෙහි) බර / ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය (01)	
			(b)	(ජලය මඟින් ඇතිකරන) උඩුකුරු තෙරපුම (01)	
			(c)	• ජලය පරිභෝජනය කරන විට නැවත නැවත වැල්වය විවෘත වී ජලය පිරීම / සෑම විටම ටැංකිය පිරී පැවතීම • ජලය පිටවන පීඩනය නියතව පවත්වා ගැනීමට හැකිය • ජලය අපතේ යාම වැලැක්වීම නිසා ආර්ථික වාසි ඇතිවීම (කාලය ඉතිරිවීම, ජල බිල අඩුවීම) ඕනෑම එකකට ලකුණු (01)	**03**
				මුළු ලකුණු	**20**

9. (*A*) පහත දැක්වෙන U කෝෂය විද්‍යුත්-රසායනික කෝෂයක් වන අතර W කෝෂය විද්‍යුත්-විච්ඡේදන කෝෂයකි.



(i) රසායනික ශක්තිය, විද්‍යුත් ශක්තිය බවට පරිවර්තනය වන්නේ ඉහත කුමන කෝෂයේදී ද?

(ii) කෝෂ දෙකෙහි සිදු වන ඇනෝඩ ප්‍රතික්‍රියා පොදුවේ හඳුන්වන නම කුමක් ද?

(iii) U කෝෂයෙහි ඇනෝඩය අසල සිදු වන අර්ධ ප්‍රතික්‍රියාව රසායනික සමීකරණයකින් දක්වන්න.

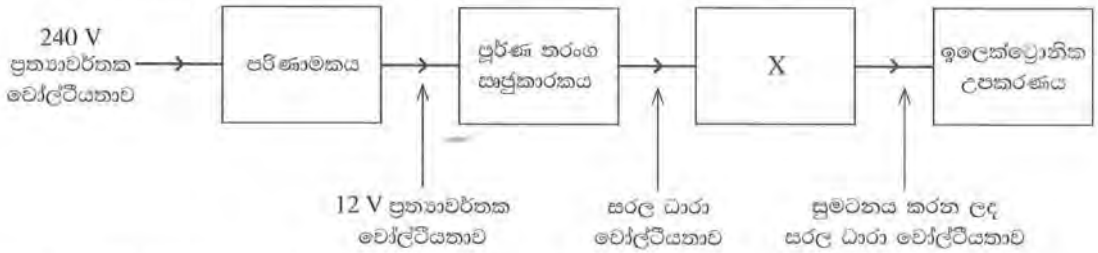
(iv) W කෝෂයෙහි ඇනෝඩය හා කැතෝඩය හඳුනා ගැනීමට යොදා ගන්නා සම්මුතිය සඳහන් කරන්න.

(v) (a) W කෝෂය ක්‍රියාත්මක වීමේදී විද්‍යුත්-විච්ඡේද්‍ය ද්‍රාවණයේ වර්ණයෙහි සිදුවන වෙනස කුමක් ද?

(b) ඒ සඳහා හේතුව පැහැදිලි කරන්න.

(vi) ඉහත කෝෂ ක්‍රියාත්මක වීමේදී ක්ෂය වනුයේ කුමන ඉලෙක්ට්‍රෝඩය ද?

(*B*) නිවසේ භාවිත කරන එක්තරා ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා නිවසට සැපයෙන විදුලිය අඩු වෝල්ටීයතාවකින් යුත් සරල ධාරා විදුලි සැපයුමක් බවට පත් කර ගත යුතුය. ඒ සඳහා පහත දැක්වෙන කොටස් සහිත සැකසුමක් යොදා ගැනේ.



(i) (a) ඉහත සැකසුමට සම්බන්ධ කර ඇත්තේ කුමන වර්ගයේ පරිණාමකයක් ද?

(b) මෙම පරිණාමකයේදී වඩා වැඩි විෂ්කම්භයක් සහිත කම්බි භාවිත කළ යුත්තේ කුමන දඟරයේ ද? එයට හේතුව සඳහන් කරන්න.

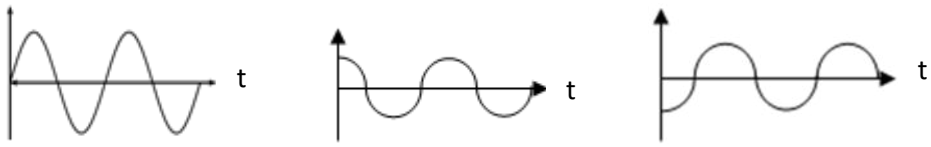
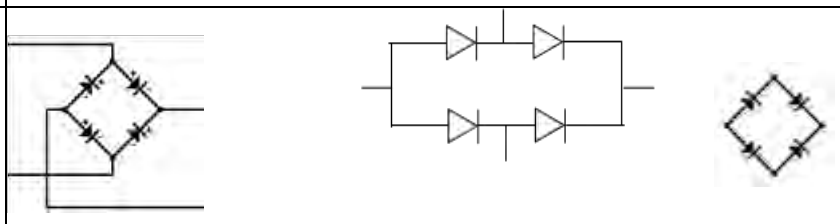
(ii) ඉහත පරිණාමකයේ ප්‍රාථමික දඟරයේ පොට ගණන 1800 කි. ද්විතියික දඟරයේ තිබිය යුතු පොට ගණන කොපමණ ද?

(iii) පරිණාමකයෙන් ලබා දෙන 12 V ප්‍රත්‍යාවර්තක වෝල්ටීයතාව, කාලය සමඟ විචලනය වන අයුරු ප්‍රස්තාරිකව නිරූපණය කරන්න.

(iv) පූර්ණ තරංග සෘජුකාරක පරිපථයේ ඩයෝඩ හතර සම්බන්ධ කරන ආකාරය සම්මත සංකේත ඇසුරෙන් ඇඳ දක්වන්න.

(v) X මගින් දක්වා ඇති උපාංගය නම් කරන්න.

(ලකුණු 20 යි.)

(9)	(A)	(i)		U / විද්‍යුත් රසායනික කෝෂය U කෝෂයේ නම් කළ රූප සටහනක් ඇඳ ඇති විට ලකුණු දෙන්න.	01
		(ii)		ඔක්සිකරණය	01
		(iii)		$Zn(s) \longrightarrow Zn^{2+}(aq) + 2e$ (භෞතික අවස්ථා නොසලකන්න) (01) (01) $Zn(s) - 2e \longrightarrow Zn^{2+}(aq)$ ලෙස ලියා ඇතිවිට ද ලකුණු 01 දෙන්න.	02
		(iv)		කෝෂයේ (+) අග්‍රයට සම්බන්ධ ඉලෙක්ට්‍රෝඩය - ඇනෝඩය (01) කෝෂයේ (-) අග්‍රයට සම්බන්ධ ඉලෙක්ට්‍රෝඩය - කැතෝඩය (01)	02
		(v)	(a)	නිල් පැහැය අඩුවේ/නිල් වර්ණ තීව්‍රතාව අඩුවේ/නිල් වර්ණය අවර්ණ වේ **(01)**	
			(b)	ද්‍රාවණයේ ඇති Cu^{2+} අයන (01) ඉවත්වීම / අඩුවීම **(01)**	03
		(vi)		Zn / සින්ක්	01
	(B)	(i)	(a)	අවකර පරිණාමක (01)	
			(b)	ද්විතියික දඟරයේ (01) • වැඩි ධාරාවක් ගමන් කිරීම නිසා රත්වීම වැලැක්වීම • ප්‍රතිරෝධය අඩුකර ගැනීමට ඕනෑම එකකට ලකුණු (01)	03
		(ii)		$\frac{Vp}{Vs} = \frac{Np}{Ns}$ හෝ $\frac{240}{12} = \frac{1800}{Ns}$ **(01)** $Ns = \frac{1800 \times 12}{240}$ $= 90$ **(01)**	02
		(iii)		වෝල්ටීයතාව / V වෝල්ටීයතාව / V වෝල්ටීයතාව / V  අක්ෂ නම් කිරීමට ලකුණු **(01)** ප්‍රස්ථාර හැඩයට ලකුණු **(01)**	02
		(iv)		 **(02/00)**	02
		(v)		ධාරිත්‍රකය (සුමටන ධාරිත්‍රකය / විද්‍යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්‍රක ලෙස ඇති විට ද ලකුණු දෙන්න	01
				මුළු ලකුණු	20